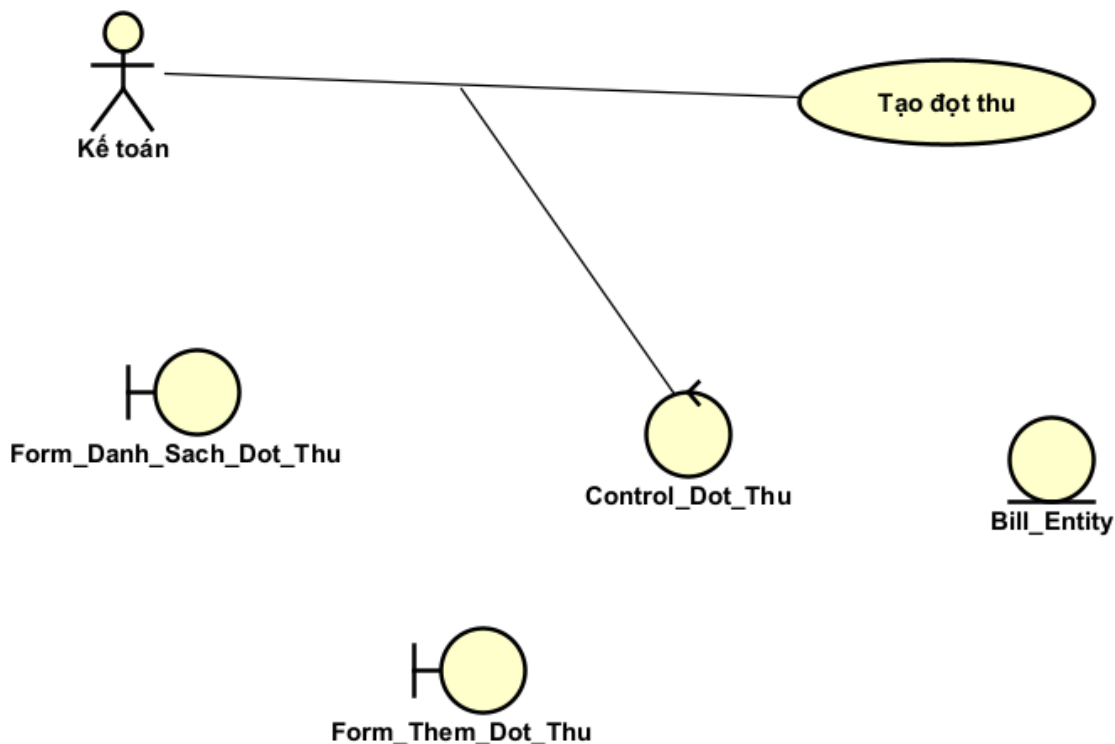


BÀI 7.1: Xây dựng mô hình lớp phân tích cho ca sử dụng "Tạo đợt thu"

Bước 1: Phân tích xác định các lớp phân tích (Analysis Classes)

Các lớp phân tích ban đầu được xác định từ ba khía cạnh cấu trúc:

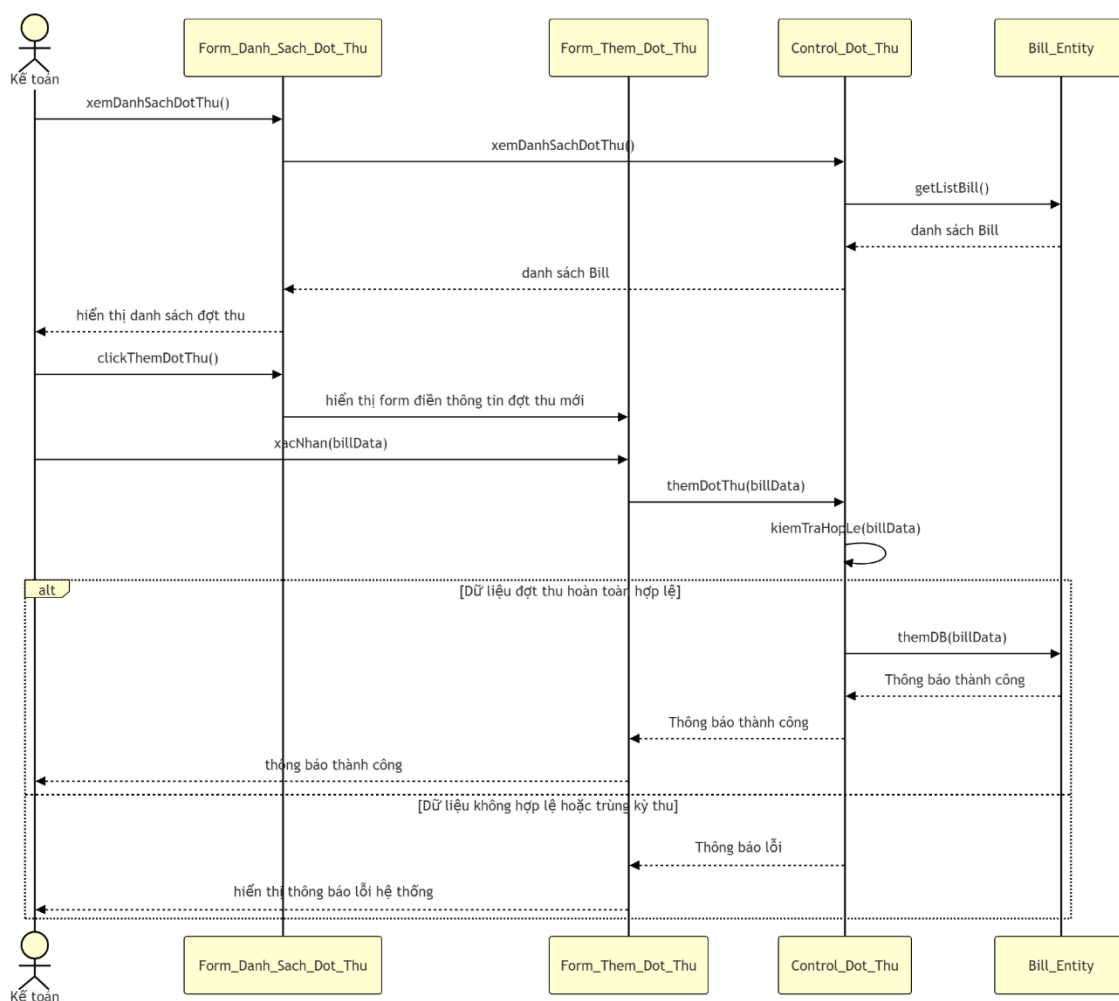
- **Các lớp ranh giới (Boundary Classes):** Form_Danh_Sach_Dot_Thu (giao diện hiển thị các đợt thu tiền chung cư) và Form_Them_Dot_Thu (giao diện nhập thông tin khởi tạo đợt thu mới).
- **Lớp điều khiển (Control Class):** Control_Dot_Thu điều phối luồng logic nghiệp vụ ở phần Backend.
- **Lớp thực thể (Entity Class):** Thực thể Bill_Entity chịu trách nhiệm ánh xạ cấu trúc dữ liệu lưu trữ xuống hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.



Hình 7-1: Sơ đồ phân rã Use Case "Tạo đợt thu"

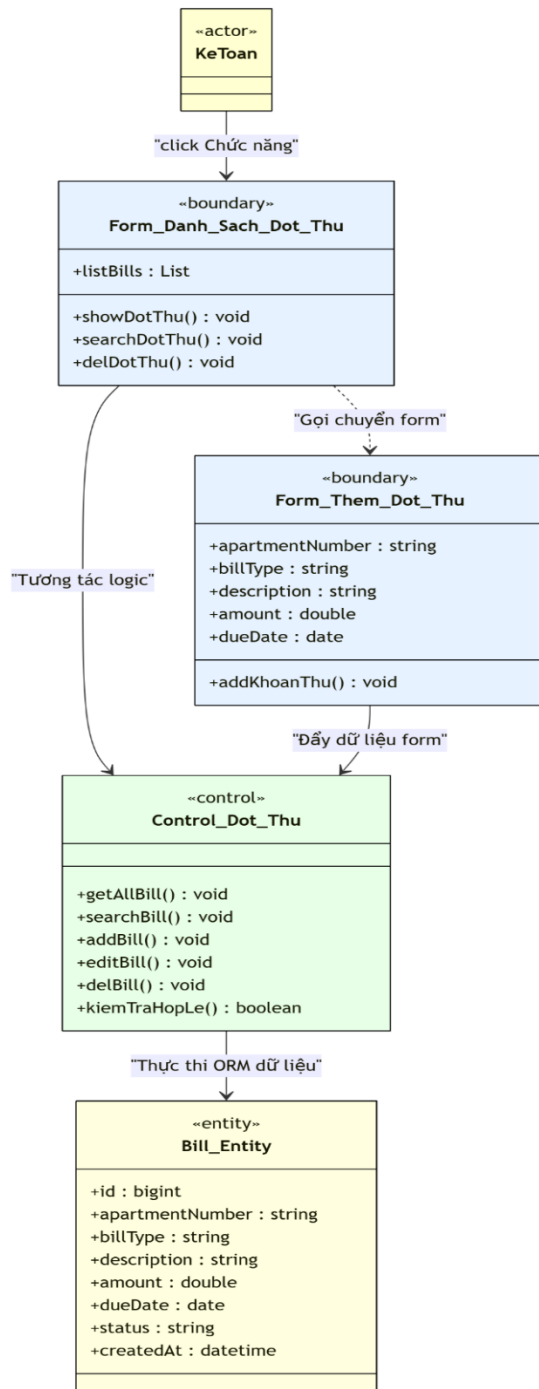
Bước 2: Phân phối hành vi trong Use Case tới các lớp (Sequence Diagram)

Biểu đồ trình tự mô tả chi tiết cách thức tương tác và luân chuyển thông điệp giữa Kế toán và hệ thống khi thực hiện cấu hình đợt thu phí định kỳ.



Hình 7-2: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Tạo đợt thu"

Bước 3: Sơ đồ lớp phân tích (Analysis Class Diagram)



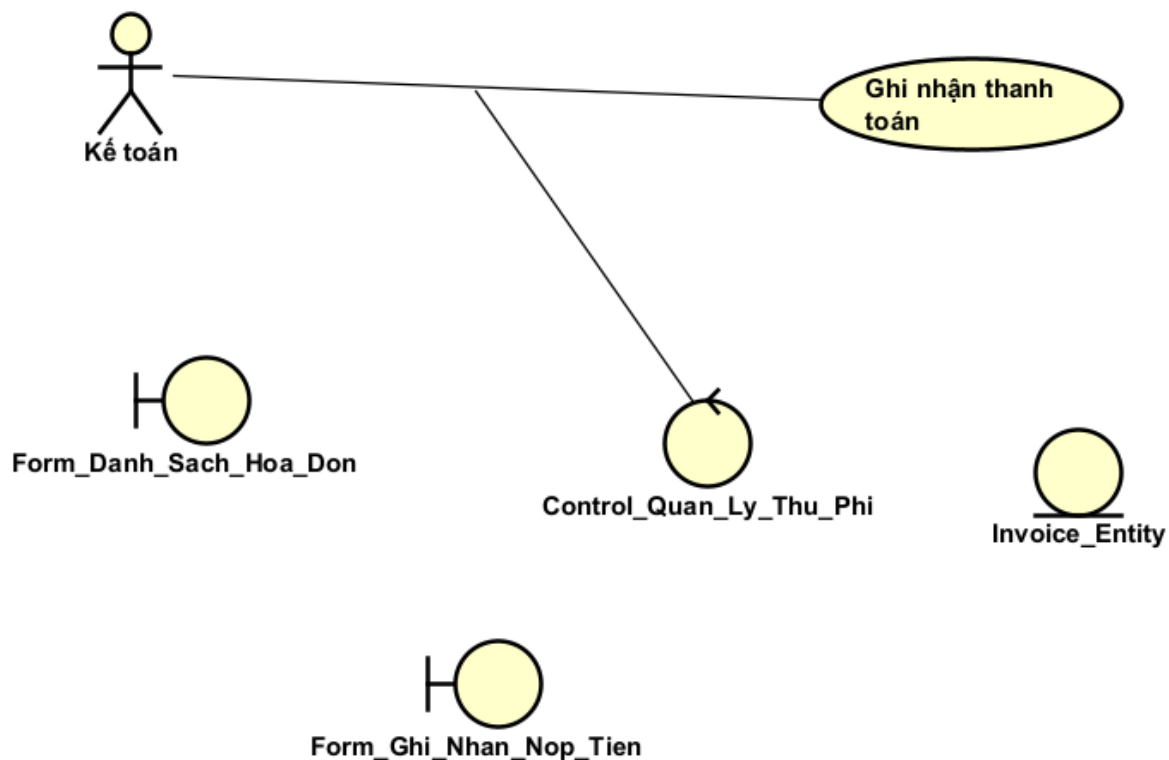
Hình 7-3: Sơ đồ lớp phân tích "Quản lý đợt thu"

BÀI 7.2: Xây dựng mô hình lớp phân tích cho ca sử dụng "Ghi nhận thanh toán hóa đơn"

Bước 1: Phân tích xác định các lớp phân tích (Analysis Classes)

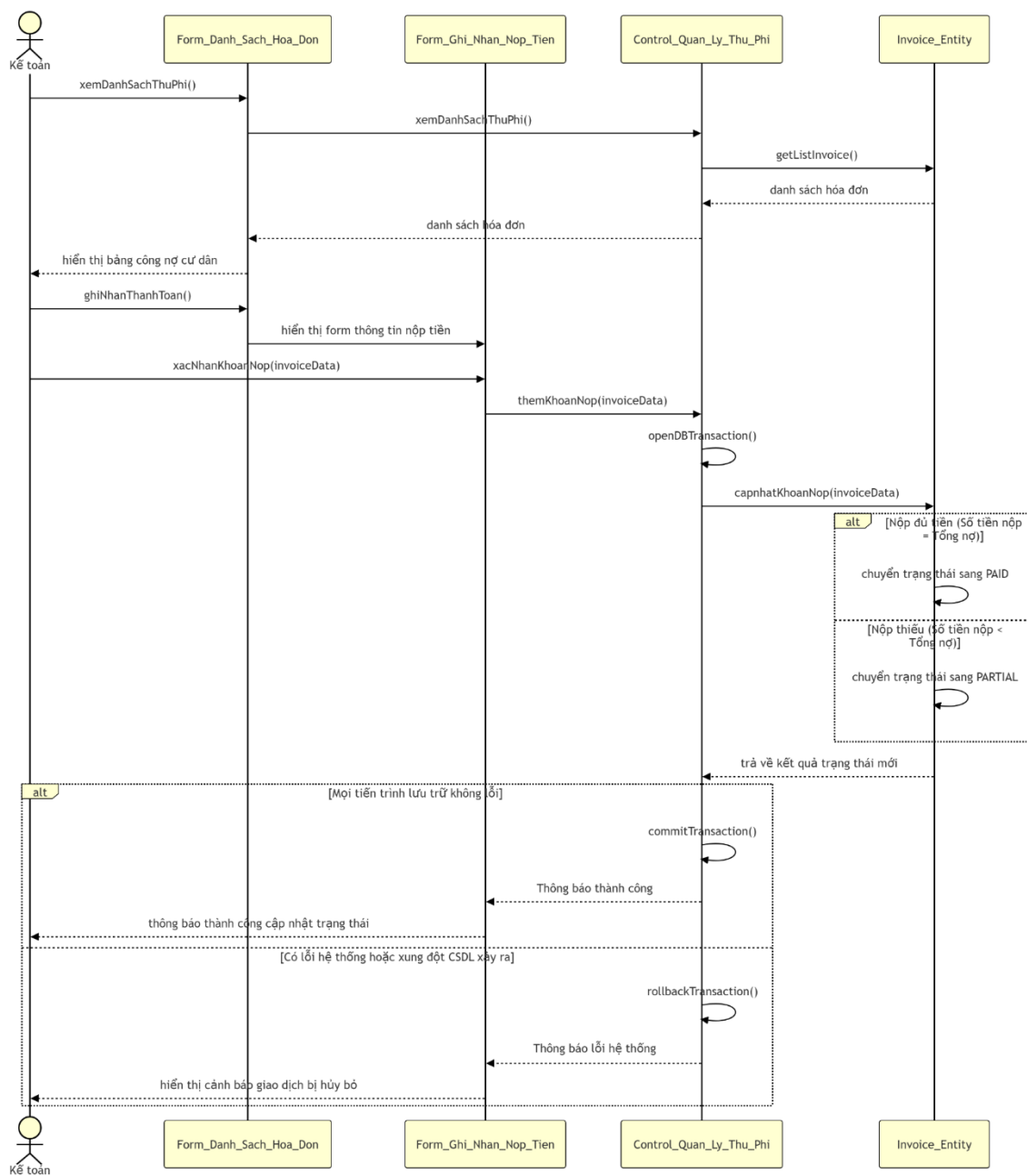
Đối với nghiệp vụ cốt lõi của phân hệ Billing & Payment:

- **Các lớp ranh giới (Boundary Classes):** Form_Danh_Sach_Hoa_Don (giao diện tra cứu công nợ) và Form_Ghi_Nhan_Nop_Tien (giao diện đối soát đóng tiền thủ công).
- **Lớp điều khiển (Control Class):** Control_Quan_Ly_Thu_Phi thực thi quản lý Máy trạng thái (State Machine Management) và điều phối cơ chế cô lập dữ liệu tài chính.
- **Lớp thực thể (Entity Class):** Lớp Invoice_Entity tương ứng cấu trúc thực thể hóa đơn trong MySQL hệ thống.



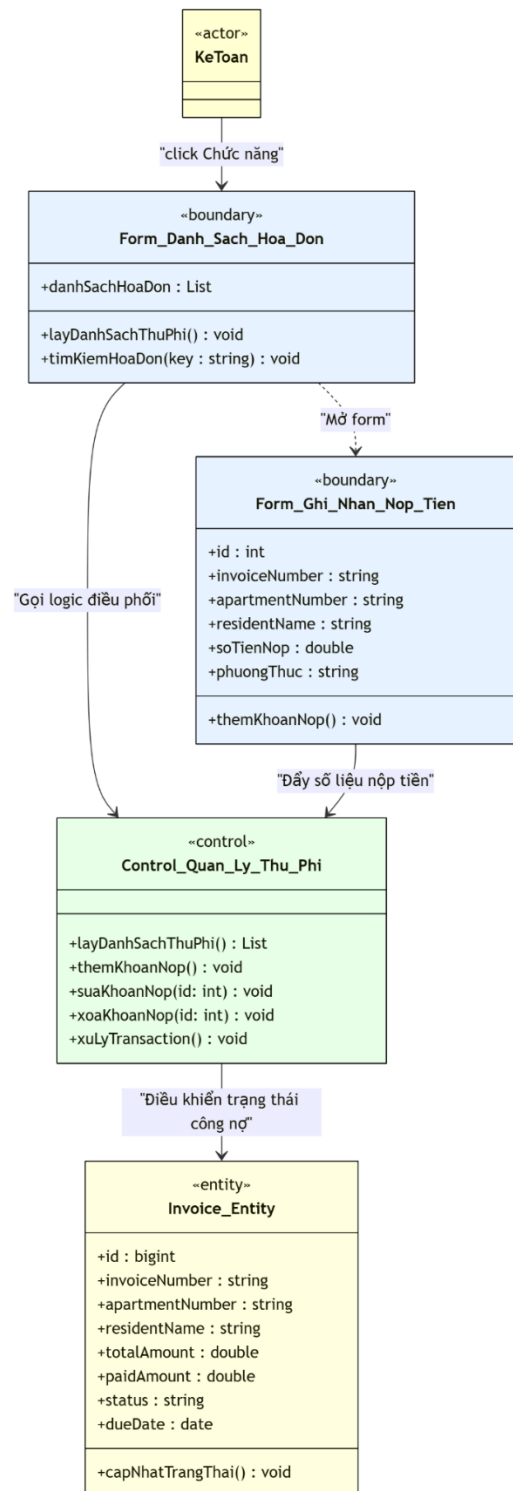
Hình 7-4: Sơ đồ phân rã Use Case "Ghi nhận thanh toán"

Bước 2: Phân phối hành vi trong Use Case tới các lớp (Sequence Diagram)



Hình 7-5: Biểu đồ trình tự cho ca sử dụng "Ghi nhận thanh toán"

Bước 3: Sơ đồ lớp phân tích (Analysis Class Diagram)

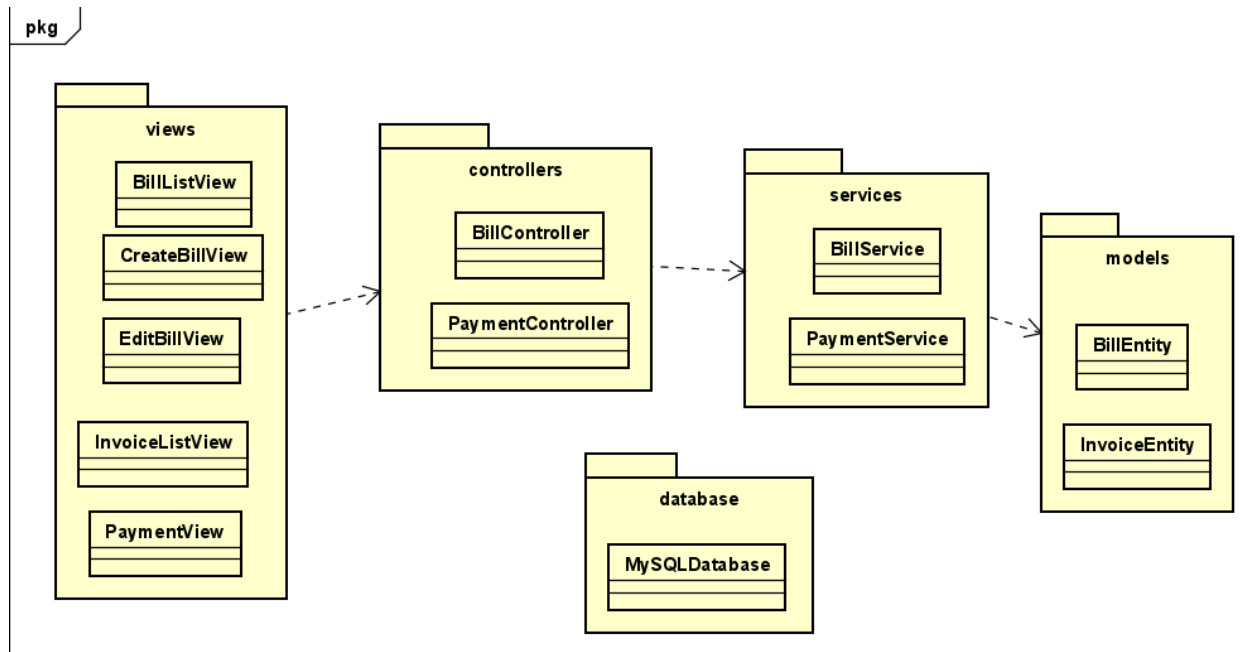


Hình 7-6: Sơ đồ lớp phân tích "Quản lý thu phí"

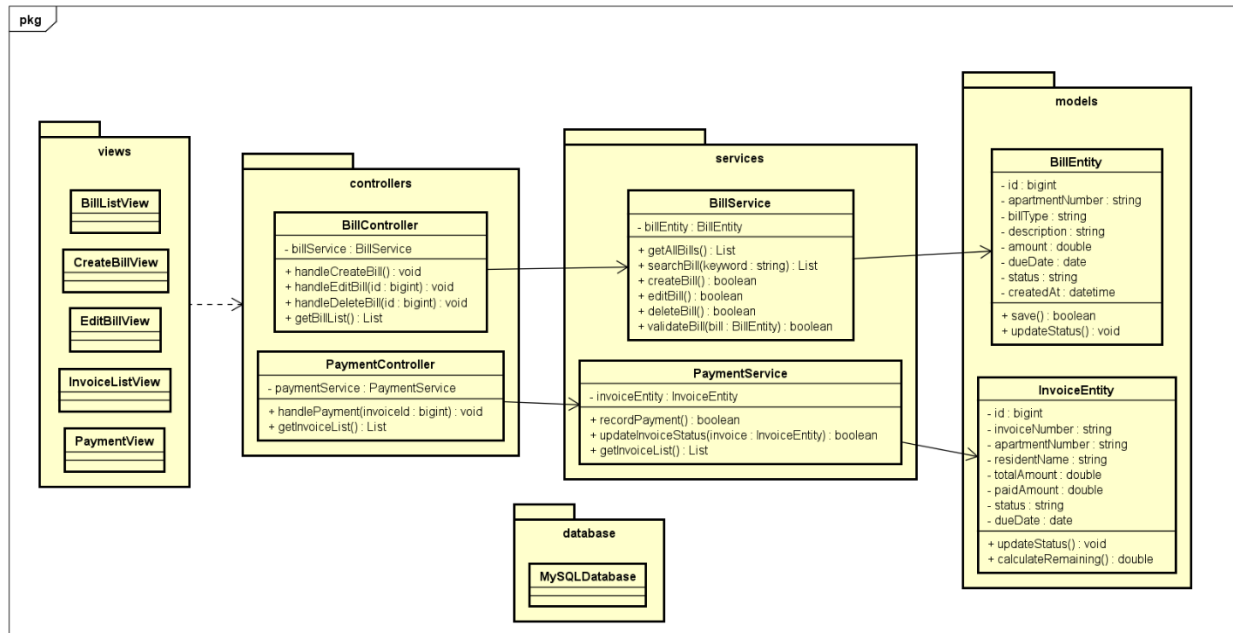
Bài 7.3 Thiết kế kiến trúc phần mềm

7.3.1. Biểu đồ Package theo mô hình MVC

Hệ thống được thiết kế theo mô hình MVC (Model – View – Controller) nhằm tách biệt phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Kiến trúc này giúp hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và tăng tính module hóa.



7.3.2. Biểu đồ lớp thiết kế chi tiết



Bài 7.4: Thiết kế dữ liệu

- Sơ đồ thực thể, quan hệ:

<https://drive.google.com/file/d/1DgoMRCK4sTQfb4t7YHF0yCoTnmztC4Rj/view?usp=sharing>

- Lược đồ các bảng dữ liệu:

<https://drive.google.com/file/d/1ula5LQGUmVsHREUIWFW7SYB8QacDLA6R/view?usp=sharing>

BẢNG ĐẶC TẢ DỮ LIỆU

Bài 7.4 - Thiết kế dữ liệu cho Phần mềm quản lý thu phí ở chung cư

Ghi chú: Tài liệu đặc tả này được lập theo định dạng bảng trong tài liệu hướng dẫn: Tên trường, Kiểu dữ liệu, Kích thước, Ràng buộc, Khuôn dạng, Ghi chú. Thiết kế giữ các entity bắt buộc của PDF và bổ sung các bảng mở rộng phục vụ RBAC, cấu hình phí, nhập số liệu, snapshot khoản thu và lịch sử thanh toán.

1. Danh sách bảng dữ liệu

STT	Tên bảng	Mục đích
1	users	lưu trữ tài khoản đăng nhập hệ thống
2	roles	lưu trữ vai trò người dùng trong hệ thống
3	permissions	lưu trữ quyền thao tác chi tiết
4	role_permissions	bảng trung gian phân quyền cho vai trò
5	residents	lưu trữ thông tin cư dân của chung cư
6	apartments	lưu trữ thông tin các căn hộ
7	resident_apartments	lưu lịch sử cư dân gắn với căn hộ
8	vehicles	lưu trữ xe đăng ký theo căn hộ để phục vụ tính phí gửi xe
9	fee_types	định nghĩa loại khoản thu và cách tính tiền

STT	Tên bảng	Mục đích
10	fee_periods	định nghĩa kỳ/đợt thu phí
11	fee_usages	lưu dữ liệu nhập thủ công để tính phí điện/nước/gas
12	bills	lưu khoản thu chi tiết của từng căn hộ
13	invoices	lưu hóa đơn nộp tiền, có thể gom nhiều khoản thu
14	payments	lưu lịch sử thanh toán hóa đơn
15	contribution_types	lưu loại đóng góp tự nguyện
16	contributions	lưu các đợt/khoản đóng góp tự nguyện
17	resident_contributions	lưu lượt đóng góp của cư dân cho từng đợt đóng góp
18	parking_lots	lưu thông tin chỗ/bãi đỗ xe
19	parking_rentals	lưu hợp đồng thuê chỗ đỗ xe
20	notifications	lưu thông báo gửi tới cư dân hoặc toàn chung cư

2. Đặc tả dữ liệu cho các bảng

MODULE 1: AUTH & SYSTEM CORE - RBAC

Bảng 7.1: Đặc tả dữ liệu bảng users

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
username	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	Login ID / name trong PDF

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
password_hash	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Văn bản	Thay cho password thô
role_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới roles.id	Số nguyên dương	
resident_id	integer	Theo DBMS	Duy nhất; Cho phép NULL; Khóa ngoại tới residents.id	Số nguyên dương	FK nullable tới residents.id; dùng cho tài khoản cư dân
is_active	boolean	1 bit / boolean	Không được trống; Mặc định: true	true / false	activation trong PDF
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.2: Đặc tả dữ liệu bảng roles

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
name	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	admin, kế toán, nhân viên, cư dân

Bảng 7.3: Đặc tả dữ liệu bảng permissions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
name	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	VD: residents:read, invoices:write

Bảng 7.4: Đặc tả dữ liệu bảng role_permissions

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
role_id	integer	Theo DBMS	Khóa chính thành phần; Không được trống; Khóa ngoại tới roles.id	Số nguyên dương	
permission_id	integer	Theo DBMS	Khóa chính thành phần; Không được trống; Khóa ngoại tới permissions.id	Số nguyên dương	

MODULE 2: RESIDENT & APARTMENT

Bảng 7.5: Đặc tả dữ liệu bảng residents

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
uuid	char(36)	36 ký tự	Duy nhất; Không được trống	UUID 36 ký tự	
full_name	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Văn bản	
phone	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Định dạng số điện thoại	
email	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Định dạng email hợp lệ	
citizen_id	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Cho phép NULL	Văn bản	CCCD/CMND; nullable cho trẻ em hoặc hồ sơ chưa đủ
date_of_birth	date	Theo DBMS		YYYY-MM-DD	
age	integer	Theo DBMS	Cho phép NULL	Số nguyên	Giữ để khớp PDF; thực tế nên

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
					derive từ date_of_birth
gender	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Một trong các giá trị quy ước	MALE, FEMALE, OTHER
status	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống; Mặc định: THUONGTRU	Một trong các giá trị quy ước	TAMTRU, TAMVANG, THUONGTRU
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.6: Đặc tả dữ liệu bảng apartments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
uuid	char(36)	36 ký tự	Duy nhất;	UUID 36 ký tự	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
			Không được trống		
apartment_number	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	apartmentNumber trong PDF, VD: 101A
room_number	integer	Theo DBMS	Không được trống	Số nguyên	
floor	integer	Theo DBMS	Không được trống	Số nguyên	
area	decimal(8,2)	8 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống	Số thập phân	m2
status	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	OCCUPIED, RENT, VACANT
type	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá	KIOT, PENTHOUSE, STANDARD

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
				trị quy ước	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.7: Đặc tả dữ liệu bảng resident_apartments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
resident_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới residents.id; Tham gia unique(resident_id , apartment_id, move_in_date)	Số nguyên dương	
apartment_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới apartments.id; Tham gia unique(resident_id	Số nguyên dương	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
			, apartment_id, move_in_date)		
relationship_to_head	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Văn bản	ChuHo, VoChong, ConCai, Khac
move_in_date	date	Theo DBMS	Không được trống; Tham gia unique(resident_id, apartment_id, move_in_date)	YYYY-MM-DD	
move_out_date	date	Theo DBMS	Cho phép NULL	YYYY-MM-DD	
is_temporary_absent	boolean	1 bit / boolean	Không được trống; Mặc định: false	true / false	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.8: Đặc tả dữ liệu bảng vehicles

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
apartment_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới apartments.id	Số nguyên dương	
license_plate	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	
vehicle_type	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	motorcycle, car
registered_at	date	Theo DBMS	Không được trống	YYYY-MM-DD	
removed_at	date	Theo DBMS	Cho phép NULL	YYYY-MM-DD	
is_active	boolean	1 bit / boolean	Không được trống; Mặc định: true	true / false	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

MODULE 3: FEE CONFIGURATION

Bảng 7.9: Đặc tả dữ liệu bảng fee_types

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính ; Tự động tăng	Số nguyên dương	
code	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	SERVICE_FEE, ELECTRICITY, MOTORBIKE_PARKING, VOLUNTARY_FUND
name	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Văn bản	billType hiển thị
calculation_type	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	per_m2, per_unit, fixed, voluntary
unit	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Cho phép NULL	Văn bản	m2, kWh, m3, bình, vehicle, hoặc NULL

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
unit_price	decimal(12, 2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống ; Mặc định: 0	Số thập phân	
is_mandatory	boolean	1 bit / boolean	Không được trống ; Mặc định: true	true / false	
is_active	boolean	1 bit / boolean	Không được trống ; Mặc định: true	true / false	
bill_generation_mode	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	AUTO, MANUAL_INPUT, CONDITIONAL_VEHICLE, VOLUNTARY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
vehicle_type	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Cho phép NULL	Một trong các giá trị quy ước	Chỉ dùng khi bill_generation_mode = CONDITIONAL_VEHICLE
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.10: Đặc tả dữ liệu bảng fee_periods

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
code	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	MONTHLY_2026_04, REPAIR_2026_PHASE_1
name	varchar	Tùy DBMS /	Không được trống	Văn bản	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
		255 ký tự			
period_type	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	MONTHLY, YEARLY, ONE_TIME
month	integer	Theo DBMS	Cho phép NULL	Số nguyên	1-12 cho MONTHLY; NULL cho YEARLY/ONE_TIME
year	integer	Theo DBMS	Không được trống	Số nguyên	
start_date	date	Theo DBMS	Không được trống	YYYY-MM-DD	
end_date	date	Theo DBMS	Không được trống	YYYY-MM-DD	
status	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	DRAFT, ACTIVE, CLOSED
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

MODULE 4: BILLING INPUTS

Bảng 7.11: Đặc tả dữ liệu bảng fee_usages

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
apartment_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới apartments.id; Tham gia unique(apartment_id, fee_period_id, fee_type_id)	Số nguyên dương	
fee_period_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới fee_periods.id; Tham gia unique(apartment_id, fee_period_id, fee_type_id)	Số nguyên dương	
fee_type_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới fee_types.id; Tham gia unique(apartment_id, fee_period_id, fee_type_id)	Số nguyên dương	
quantity	decimal(12,2)	12 chữ số, 2 số	Không được trống	Số thập phân	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
		thập phân			
note	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Văn bản	
entered_by	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới users.id	Số nguyên dương	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

MODULE 5: BILL, INVOICE & PAYMENT

Bảng 7.12: Đặc tả dữ liệu bảng bills

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
uuid	char(36)	36 ký tự	Duy nhất; Không được trống	UUID 36 ký tự	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
apartment_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới apartments.id	Số nguyên dương	
fee_type_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới fee_types.id	Số nguyên dương	
fee_period_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới fee_periods.id	Số nguyên dương	
invoice_id	integer	Theo DBMS	Cho phép NULL; Khóa ngoại tới invoices.id	Số nguyên dương	Mỗi bill thuộc tối đa một invoice; NULL nếu chưa gom hóa đơn
fee_usage_id	integer	Theo DBMS	Cho phép NULL; Khóa ngoại tới fee_usages.id	Số nguyên dương	Dùng khi source = MANUAL_INPUT
vehicle_id	integer	Theo DBMS	Cho phép NULL; Khóa ngoại tới vehicles.id	Số nguyên dương	Dùng khi source = VEHICLE

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
			ngoại tới vehicles.id	n dương	
quantity	decimal(12, 2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống; Mặc định: 1	Số thập phân	
price_snapshot	decimal(12, 2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống	Số thập phân	Snapshot đơn giá tại lúc tạo bill
amount	decimal(12, 2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống	Số thập phân	amount trong PDF / line_total
source	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	AUTO, MANUAL_INPUT, VEHICLE, VOLUNTARY

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
description	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Văn bản	
due_date	date	Theo DBMS	Cho phép NULL	YYYY-MM-DD	
status	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	PENDING, PARTIAL, PAID, CANCELLED
qr_code_url	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Cho phép NULL	URL	
transaction_id	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Cho phép NULL	Văn bản	
payment_error	varchar	Tùy DBMS /	Cho phép NULL	Văn bản	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
		255 ký tự			
payment_reference_code	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Cho phép NULL	Văn bản	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.13: Đặc tả dữ liệu bảng invoices

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
uuid	char(36)	36 ký tự	Duy nhất; Không được trống	UUID 36 ký tự	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
invoice_number	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự	Duy nhất; Không được trống	Văn bản	VD: INV-202604-101A
apartment_id	integer	Theo DBM S	Không được trống; Khóa ngoại tới apartments.id	Số nguyên dương	
fee_period_id	integer	Theo DBM S	Cho phép NULL; Khóa ngoại tới fee_periods.id	Số nguyên dương	Nullable vì invoice có thể gom khoản tự nguyện/khác kỳ
resident_name_snapshot	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự	Cho phép NULL	Văn bản	residentName trong PDF
total_amount	decimal(12, 2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống; Mặc định: 0	Số thập phân	

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
description	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự		Văn bản	
last_check_time	timestamp	Theo DBM S	Cho phép NULL	Ngày giờ	
due_date	date	Theo DBM S	Cho phép NULL	YYYY-MM-DD	
payment_reference_code	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự	Duy nhất; Cho phép NULL	Văn bản	
qr_code_url	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự	Cho phép NULL	URL	
status	varchar	Tùy DBM S / 255 ký tự	Không được trống	Một trong các giá trị quy ước	PENDING, PARTIAL, PAID, CANCELLED

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
created_by	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới users.id	Số nguyên dương	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	
updated_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

Bảng 7.14: Đặc tả dữ liệu bảng payments

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
id	integer	Theo DBMS	Khóa chính; Tự động tăng	Số nguyên dương	
invoice_id	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới invoices.id	Số nguyên dương	
amount	decimal(12,2)	12 chữ số, 2 số thập phân	Không được trống	Số thập phân	
payment_method	varchar	Tùy DBMS /	Không được trống	Văn bản	cash, bank_transfer

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ràng buộc	Khuôn dạng	Ghi chú
		255 ký tự			
payment_date	timestamp	Theo DBMS	Không được trống	Ngày giờ	
transaction_id	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự	Duy nhất; Cho phép NULL	Văn bản	
note	varchar	Tùy DBMS / 255 ký tự		Văn bản	
created_by	integer	Theo DBMS	Không được trống; Khóa ngoại tới users.id	Số nguyên dương	
created_at	timestamp	Theo DBMS		Ngày giờ	

3. Tóm tắt quan hệ chính

STT	Bảng A	Bảng B	Bội số	Ghi chú
1	users	roles	n-1	Mỗi user thuộc một role; một role có nhiều user.
2	users	residents	0..1 - 0..1	Tài khoản cư dân liên kết 1-1 tùy chọn với hồ sơ resident.

STT	Bảng A	Bảng B	Bội số	Ghi chú
3	residents	apartments	n-n	Thông qua resident_apartments để lưu lịch sử cư trú.
4	apartments	bills	1-n	Một căn hộ phát sinh nhiều khoản thu.
5	invoices	bills	1-n	Một hóa đơn gom nhiều khoản thu; bill có thể chưa thuộc invoice khi invoice_id NULL.
6	invoices	payments	1-n	Một hóa đơn có nhiều lần thanh toán.

BÀI 7.5. THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC LỚP

7.5.1. Xác định các lớp thiết kế theo kiến trúc MVC

Mỗi lớp phân tích được tinh chỉnh thành một hoặc nhiều lớp thiết kế và phân bổ vào 4 tầng. Lớp điều khiển được tách thành Controller (nhận request) và Service (chứa nghiệp vụ); bổ sung tầng Repository để cô lập truy vấn CSDL khỏi nghiệp vụ.

Lớp thiết kế	Tầng	Trách nhiệm chính
Form_Danh_Sach_Dot_Thu	View	Hiển thị danh sách đợt thu, kích hoạt / đóng đợt, sinh khoản thu
Form_Them_Dot_Thu	View	Nhập và gửi thông tin tạo đợt thu mới
Form_Danh_Sach_Hoa_Don	View	Tra cứu, tìm kiếm hóa đơn theo căn hộ / trạng thái

Form_Ghi_Nhan_Nop_Tien	View	Nhập thông tin một lần thanh toán cho hóa đơn
FeePeriodController	Controller	Nhận request REST về đợt thu, ủy thác cho Service
InvoiceController	Controller	Nhận request REST về hóa đơn / thanh toán
FeePeriodService	Service	Nghệp vụ đợt thu: kiểm tra rule, sinh khoản thu hàng loạt
InvoiceService	Service	Nghệp vụ hóa đơn: gom khoản thu, ghi nhận thanh toán
FeePeriod, FeeType, Bill, Invoice, Payment, Apartment	Model (Entity)	Ánh xạ và mang dữ liệu nghiệp vụ
FeePeriodRepository, FeeTypeRepository, BillRepository, InvoiceRepository, PaymentRepository, ApartmentRepository	Repository	Đóng gói truy vấn CSDL, chuyển kết quả thành Entity

7.5.2. Xác định mối quan hệ giữa các lớp

Quan hệ giữa các lớp được xác định cùng dạng và bội số. Phân biệt rõ Hợp thành (composition – đối tượng con không tồn tại độc lập) và Tập hợp (aggregation – đối tượng con tồn tại độc lập).

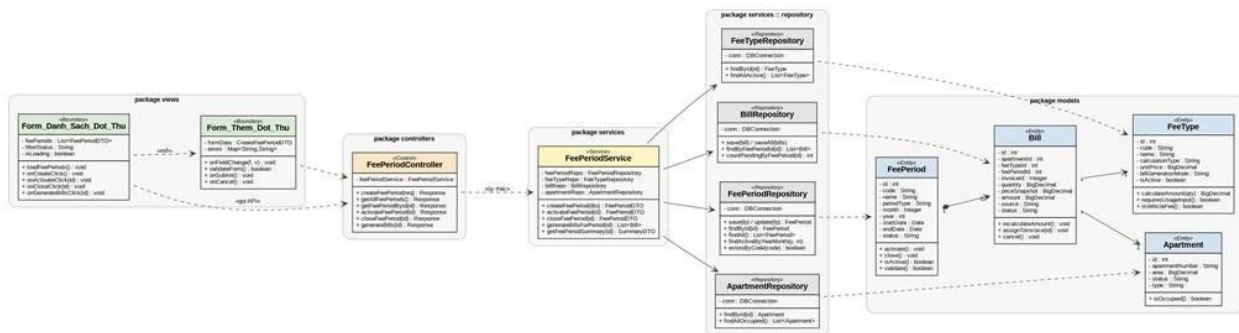
Quan hệ (Lớp A → Lớp B)	Loại quan hệ	Bội số	Ghi chú
FeePeriodController → FeePeriodService	Phụ thuộc	1 – 1	Controller ủy thác xử lý logic
InvoiceController → InvoiceService	Phụ thuộc	1 – 1	Controller ủy thác xử lý logic
FeePeriodService → các Repository	Liên kết	1 – 1	Service nhận Repository qua constructor
InvoiceService → các Repository	Liên kết	1 – 1	Service nhận Repository qua constructor
FeePeriod → Bill	Hợp thành	1 – 0..*	Khoản thu thuộc vòng đời đợt thu
Invoice → Payment	Hợp thành	1 – 0..*	Lần nộp thuộc vòng đời hóa đơn
Invoice → Bill	Tập hợp	1 – 1..*	Hóa đơn gom khoản thu; Bill tồn tại độc lập trước khi gom
Bill → FeeType	Liên kết	* – 1	Mỗi khoản thu thuộc một loại phí
Bill → Apartment	Liên kết	* – 1	Mỗi khoản thu gắn một căn hộ
Form danh sách → Form nhập	Phụ thuộc	1 – 0..1	Mở hộp thoại nhập liệu
Form (View) → Controller	Phụ thuộc	* – 1	View gọi REST API

Xử lý quan hệ nhiều–nhiều: hai quan hệ m:n trong Bài 7.4 được chuyển thành lớp trung gian – ResidentApartment (cư dân ↔ căn hộ) và ResidentContribution (cư dân ↔ đợt đóng góp) – tách mỗi quan hệ m:n thành hai quan hệ 1..*.

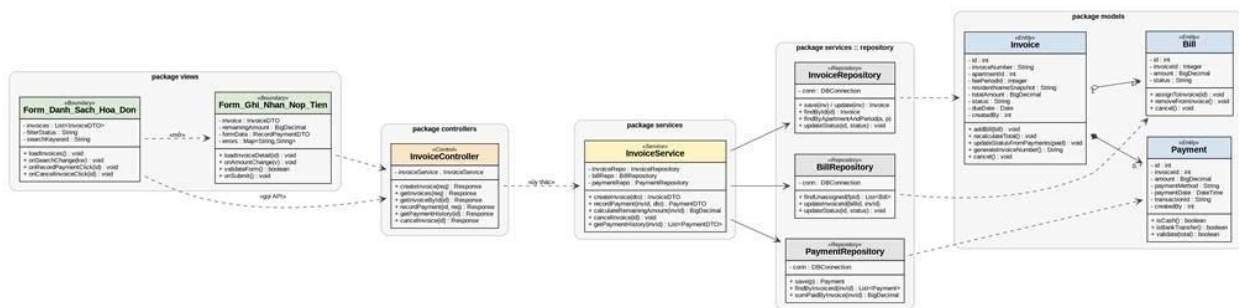
7.5.3. Hoàn chỉnh sơ đồ lớp chi tiết

Thuộc tính của các lớp Entity từ bảng đặc tả dữ liệu (Bài 7.4); phương thức được rút ra từ thông điệp trong biểu đồ trình tự (Bài 7.1, 7.2), từ các chuyển trạng thái của đối tượng và từ thao tác CRUD cơ bản. Sơ đồ lớp chi tiết đầy đủ thuộc tính và phương thức được trình bày trong **Hình 7.5-1** và **Hình 7.5-2** (trang ngang phía sau).

Hình 7.5-1 — Sơ đồ lớp chi tiết: ca sử dụng “Tạo đợt thu”



Hình 7.5-2 — Sơ đồ lớp chi tiết: ca sử dụng “Ghi nhận thanh toán hóa đơn”



Ký hiệu: —► phụ thuộc (dependency) | —► liên kết (association) | ◆— hợp thành (composition) | ◇— tập hợp (aggregation).

7.5.4. Kiểm thử tính đúng đắn của biểu đồ lớp

Lỗi cú pháp: đã rà soát đầy đủ.

- Mọi phương thức có đủ phạm vi truy cập (+/-), tên, tham số và kiểu trả về.
- Các lớp Entity và lớp DTO đều có hàm tạo tường minh; phân biệt đúng Hợp thành (FeePeriod–Bill, Invoice–Payment) và Tập hợp (Invoice–Bill).

Lỗi ngữ nghĩa: đã kiểm tra các ràng buộc nghiệp vụ.

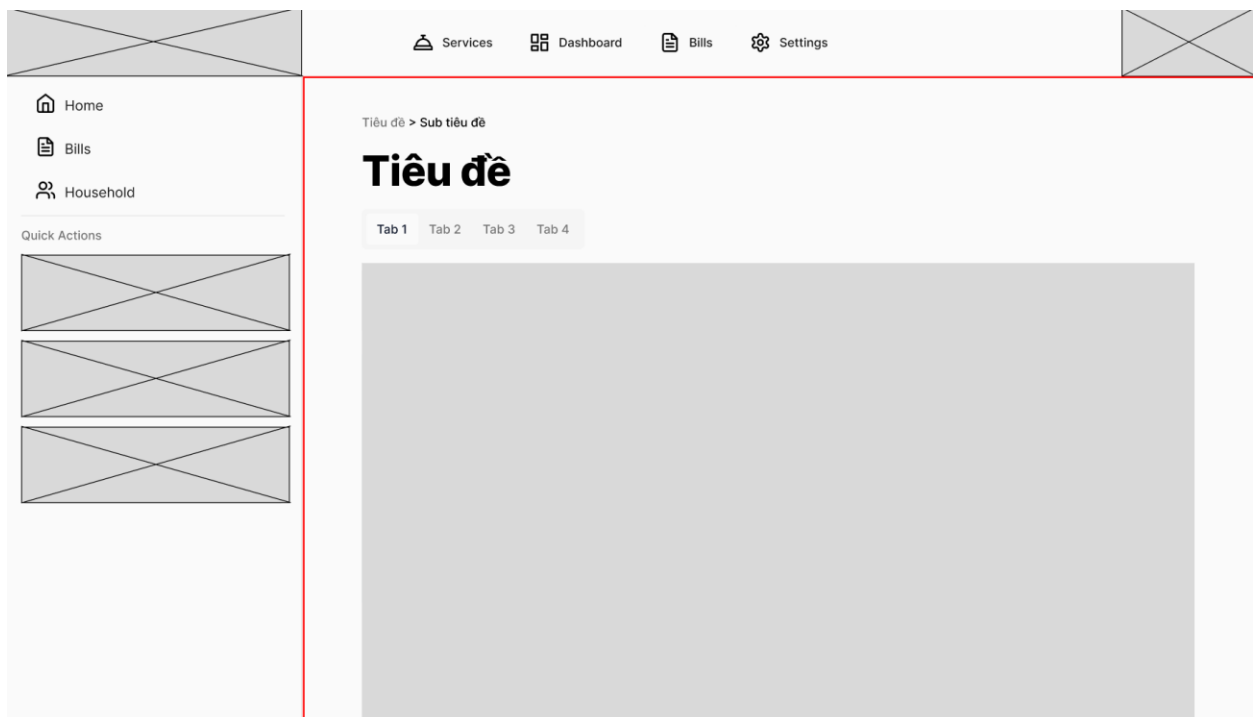
- `activateFeePeriod()` kiểm tra không tồn tại đợt thu ACTIVE trùng tháng/năm trước khi kích hoạt.
- Trạng thái hóa đơn (PENDING → PARTIAL → PAID) được tính tập trung trong `updateStatusFromPayments()` và `calculateRemainingAmount()`, tránh tính rải rác.
- Bill lưu `priceSnapshot` tại thời điểm tạo, bảo đảm số liệu không đổi khi `unitPrice` của `FeeType` thay đổi sau này.
- `Invoice.cancel()` đồng thời hủy các Bill trực thuộc, giữ nhất quán dữ liệu.

7.6 Tất cả nội dung

1. Bố cục

Bố cục 1: cửa sổ 1440 * 1024, trái – đầu – thân

- Vùng Trái:
 - Chứa Logo nhận diện (Góc trên cùng).
 - Primary Navigation: Home, Bills, Household (Điều hướng thực thể dữ liệu).
 - Quick Actions: Các thẻ Card hỗ trợ thao tác nhanh/hướng dẫn người dùng.
- Vùng Đầu:
 - Module Navigation: Services, Dashboard, Bills, Settings (Điều hướng chức năng hệ thống).
 - Global Actions (Góc phải): Thông báo, Cài đặt, User Profile.
- Vùng Thân:
 - Hệ thống phân cấp (Hierarchy): Breadcrumb (Định vị) -> Page Title (Tiêu đề lớn) -> Tabs (Chuyển đổi dữ liệu phụ).
 - Content Area: Vùng xám lớn để hiển thị Table, Chart hoặc Form.



Bố cục 2: cửa sổ 645 * 1120

Cấu trúc: Căn giữa màn hình trên một lớp nền mờ (Overlay).

Mục đích: Sử dụng cho các tác vụ nhập liệu (Form), chỉnh sửa nhanh hoặc xác nhận mà không làm thay đổi ngữ cảnh trang chính.

Tiêu đề cửa sổ

Miêu tả cửa sổ

Đầu mục 1
e.g. Điện

Đầu 2
e.g. 100000

Đầu 3
e.g. 50000

Trường 4
Type your message here

Your message will be copied to the support team.

▼ Trường 5

Trường 6

Save Cancel

*chú ý: vùng màu đỏ là cùng kết xuất, tách biệt với cùng tương tác

Người dùng cũng có thể đóng sidebar (để đảm bảo tính nhất quán trong bước thiết kế này, sẽ không dùng bố cục sau khi đã đóng sidebar này)



2 + 3. Thiết kế đơn sắc, bảng đặc tả, và thiết kế phối màu (phối màu khác cho một số trang chính để ở dưới)

Module 1

Tuấn - Log in

Bạn đang đăng nhập vào

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123



Nên dùng một khẩu mạnh, bao gồm chữ cái viết thường và hoa, kí tự đặc biệt, và chữ số

Đăng nhập

[Quên mật khẩu?](#)

 Continue with Google

[Chưa có tài khoản? Đăng kí](#)

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Logo & Tên HT (Góc trái)	Logo "BMS" và dòng chữ "Building Management System"	Image + Text label	Hiển thị cố định góc trên bên trái	Nhận diện thương hiệu hệ thống tổng

Nút 'Sign up' (Góc phải)	Chuyển sang màn hình đăng ký tài khoản	Button (Outline)	Sự kiện click, hiển thị góc trên bên phải	Dành cho người dùng mới
Dẫn nhập	Dòng chữ "Bạn đang đăng nhập vào"	Text label	Hiển thị, kiểu chữ nhỏ, màu xám	
Tiêu đề chính	Logo/Tên ứng dụng "BlueManage"	Image / Text label	Hiển thị kích thước lớn, màu xanh/đen, căn giữa	Tên module quản lý
Ô nhập 'Email'	Nhấn "Email" và ô nhập địa chỉ thư điện tử	Text label + Text input	Hiển thị, Placeholder: "example@gmail.com"	Bắt buộc nhập, đúng định dạng email
Ô nhập 'Password'	Nhấn "Password" và ô nhập mật khẩu	Text label + Password input	Hiển thị, Placeholder: "abc@123"	Bắt buộc nhập, ẩn ký tự mặc định
Icon 'Con mắt'	Cho phép ẩn hoặc hiện mật khẩu đang nhập	Icon button	Sự kiện click (Toggle show/hide password)	Nằm trong ô nhập Password

Văn bản hướng dẫn	Gợi ý về độ mạnh của mật khẩu (chữ hoa, số, ký tự đặc biệt)	Text label	Hiển thị, kiểu chữ nhỏ, màu xám	Hỗ trợ trải nghiệm người dùng (UX)
Nút 'Đăng nhập'	Xác thực thông tin để vào hệ thống	Button (Solid)	Sự kiện click, màu xanh dương (Primary)	Kích hoạt luồng UC_01
Liên kết 'Quên mật khẩu?'	Chuyển sang màn hình khôi phục mật khẩu	Link	Sự kiện click, căn giữa dưới nút Đăng nhập	
Nút 'Continue with Google'	Đăng nhập thông qua tài khoản Google (OAuth2)	Button (Outline) + Icon	Sự kiện click, logo Google	Phương thức đăng nhập bên thứ 3
Liên kết 'Đăng ký' (Dưới)	Dòng chữ "Chưa có tài khoản? Đăng ký"	Text label + Link	Sự kiện click vào chữ "Đăng ký"	
Liên kết 'Điều khoản'	Dòng chữ "Điều khoản dịch vụ"	Link	Hiển thị góc dưới bên trái màn hình	Thông tin pháp lý

Bạn đang đăng nhập vào

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123



Nên dùng mật khẩu mạnh, bao gồm chữ cái viết thường và hoa, kí tự đặc biệt, và chữ số

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

 Continue with Google

Chưa có tài khoản? Đăng kí

Tuấn - Forgot Password

Quên mật khẩu?
Nhập email để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu

BlueManage

Email

example@gmail.com

Gửi mail xác nhận

< Trở về Trang đăng nhập

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Header	Logo BMS (Trái) & Nút 'Sign up' (Phải)	Image + Link	Hiển thị cố định phía trên	Tương tự màn hình Login
Tiêu đề phụ	"Quên mật khẩu?"	Text label	Hiển thị, căn giữa, màu xám	

Hướng dẫn	"Nhập email để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu"	Text label	Hiển thị, kiểu chữ nhỏ, căn giữa	
Logo Module	"BlueManage"	Image / Text	Hiển thị lớn, căn giữa	
Ô nhập 'Email'	Nhấn "Email" và ô nhập	Text label + Text input	Hiển thị, Placeholder: "example@gmail.com"	Kiểm tra định dạng email hợp lệ
Nút 'Gửi mail'	"Gửi mail xác nhận"	Button (Solid)	Sự kiện click, màu xanh dương	Kích hoạt luồng gửi mail Reset Password
Nút 'Trở về'	"Trở về Trang đăng nhập"	Button (Outline)	Sự kiện click, có icon mũi tên trái	Điều hướng quay lại trang Login
Footer	"Điều khoản dịch vụ"	Link	Hiển thị góc dưới bên trái	

Quên mật khẩu?
Nhập email để nhận hướng dẫn đặt lại mật khẩu

BlueManage

Email

example@gmail.com

Gửi mail xác nhận

< Trở về Trang đăng nhập

Bạn đang tạo tài khoản

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123



Nên dùng mật khẩu mạnh, bao gồm chữ cái viết thường và hoa, kí tự đặc biệt, và chữ số

☐ Accept terms and condition

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Đăng kí

Quên mật khẩu?

Continue with Google

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Header	Logo BMS (Trái) & Nút 'Log in' (Phải)	Image + Link	Hiển thị cố định phía trên	Nút dẫn về trang Đăng nhập
Dẫn nhập	"Bạn đang tạo tài khoản"	Text label	Hiển thị, căn giữa, màu xám	

Logo Module	"BlueManage"	Image / Text	Hiển thị lớn, căn giữa	
Ô nhập 'Email'	Nhãn "Email" và ô nhập	Text label + Text input	Hiển thị, Placeholder: "example@gmail.com"	Bắt buộc, không trùng lặp trong DB
Ô nhập 'Password'	Nhãn "Password" và ô nhập	Text label + Password input	Hiển thị, Placeholder: "abc@123"	Có icon 'Con mắt' để hiện mật khẩu
Văn bản hướng dẫn	Quy định về độ mạnh mật khẩu	Text label	Hiển thị, kiểu chữ nhỏ	
Checkbox 'Terms'	"Accept terms and condition"	Checkbox + Link	Trạng thái: Checked/Unchecked	Link dẫn tới "Terms of Service..."
Nút 'Đăng ký'	"Đăng kí"	Button (Solid)	Sự kiện click, màu xanh dương	Chỉ sáng lên khi đã tích chọn Checkbox
Liên kết 'Quên MK'	"Quên mật khẩu?"	Link	Sự kiện click	

Nút Google	"Continue with Google"	Button (Outline)	Sự kiện click, có logo Google	Đăng ký nhanh qua bên thứ 3
Dẫn hướng dưới	"Đã có tài khoản? Đăng nhập"	Text + Link	Sự kiện click vào "Đăng nhập"	
Footer	"Điều khoản dịch vụ"	Link	Hiển thị góc dưới bên trái	

BMS

Building Management System

Log in

Bạn đang tạo tài khoản

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123

Accept terms and condition

You agree to our Terms of Service and Privacy Policy.

Đăng kí

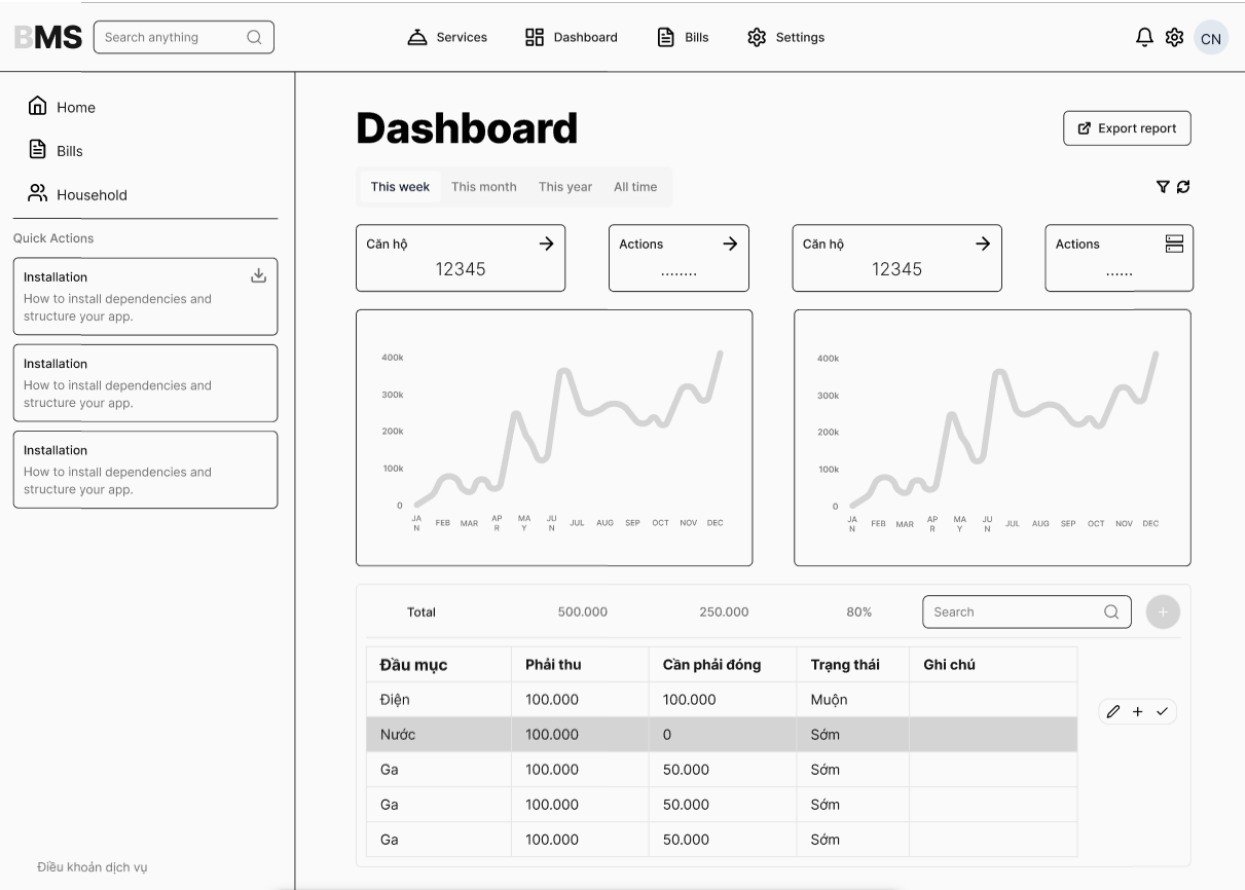
Quên mật khẩu?

Continue with Google

Đã có tài khoản? Đăng nhập

Điều khoản dịch vụ

Trung - Dashboard



Sidebar Navigation	Home, Bills, Household	Vertical Menu	Tương tác chuyển trang	
Quick Actions (Sidebar)	Danh sách các thẻ Installation	Card list	Hiển thị thông tin hỗ trợ nhanh	Có thể tùy biến theo Role
Bộ lọc thời gian	This week, Month, Year, All time	Segmented Control	Sự kiện click, lọc dữ liệu biểu đồ	Thay đổi phạm vi thống kê
Thẻ KPI (Căn hộ/Actions)	Chỉ số tổng quát (ví dụ: 12345)	KPI Card	Hiển thị số liệu thực tế từ DB	Giúp BQL nắm bắt nhanh tình hình
Biểu đồ xu hướng	Đồ thị đường (Line Chart)	Chart (Recharts)	Hiển thị biến động theo tháng	Trực quan hóa dữ liệu (Module 5)
Bảng báo cáo chi tiết	Danh sách phí (Điện, Nước, Ga...)	Data Table	Phân trang, có màu nền cho dòng	Hiển thị số liệu tài chính cụ thể
Nút Thêm (+) màu xanh	Tạo nhanh một đầu mục mới	Floating Button	Sự kiện click	Lối tắt tạo dữ liệu
Nút Thao tác dòng	Edit (Bút), Plus (+), Check (V)	Icon Button	Nằm bên phải bảng	Thao tác nhanh trên từng hàng

Nút 'Xuất báo cáo'	"Export Excel/PDF"	Button + Icon	Nằm cạnh tiêu đề "Dashboard"	Thực hiện UC_5.3 (Bắt buộc)
Nút 'Làm mới'	Icon xoay (Refresh)	Icon Button	Cạnh bộ lọc thời gian	Cập nhật dữ liệu real-time từ server
Nút 'In báo cáo'	Icon máy in (Print)	Icon Button	Nằm trong khu vực Bảng	Xuất bản in nhanh cho kế toán

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Dashboard

Export report

This week

This month

This year

All time

Cân hộ

12345

Actions

.....

Cân hộ

12345

Actions

.....

400k

300k

200k

100k

0

JA

N

FEB

MAR

AP

R

MA

Y

JU

N

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

400k

300k

200k

100k

0

JA

N

FEB

MAR

AP

R

MA

Y

JU

N

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

Total

500.000

250.000

80%

Search

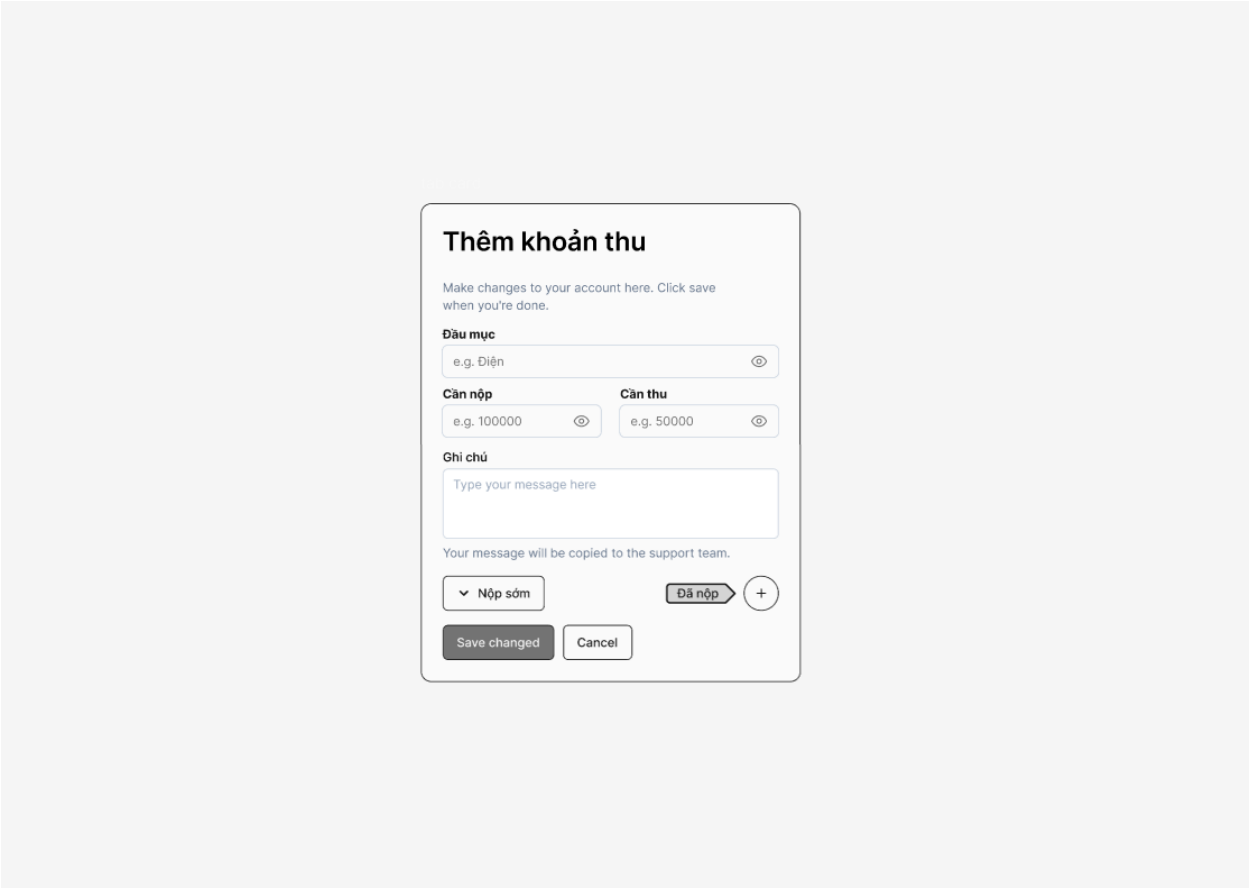
+

Đầu mục	Phải thu	Cần phải đóng	Trạng thái	Ghi chú
Điện	100.000	100.000	Muộn	
Nước	100.000	0	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	

+

Điều khoản dịch vụ

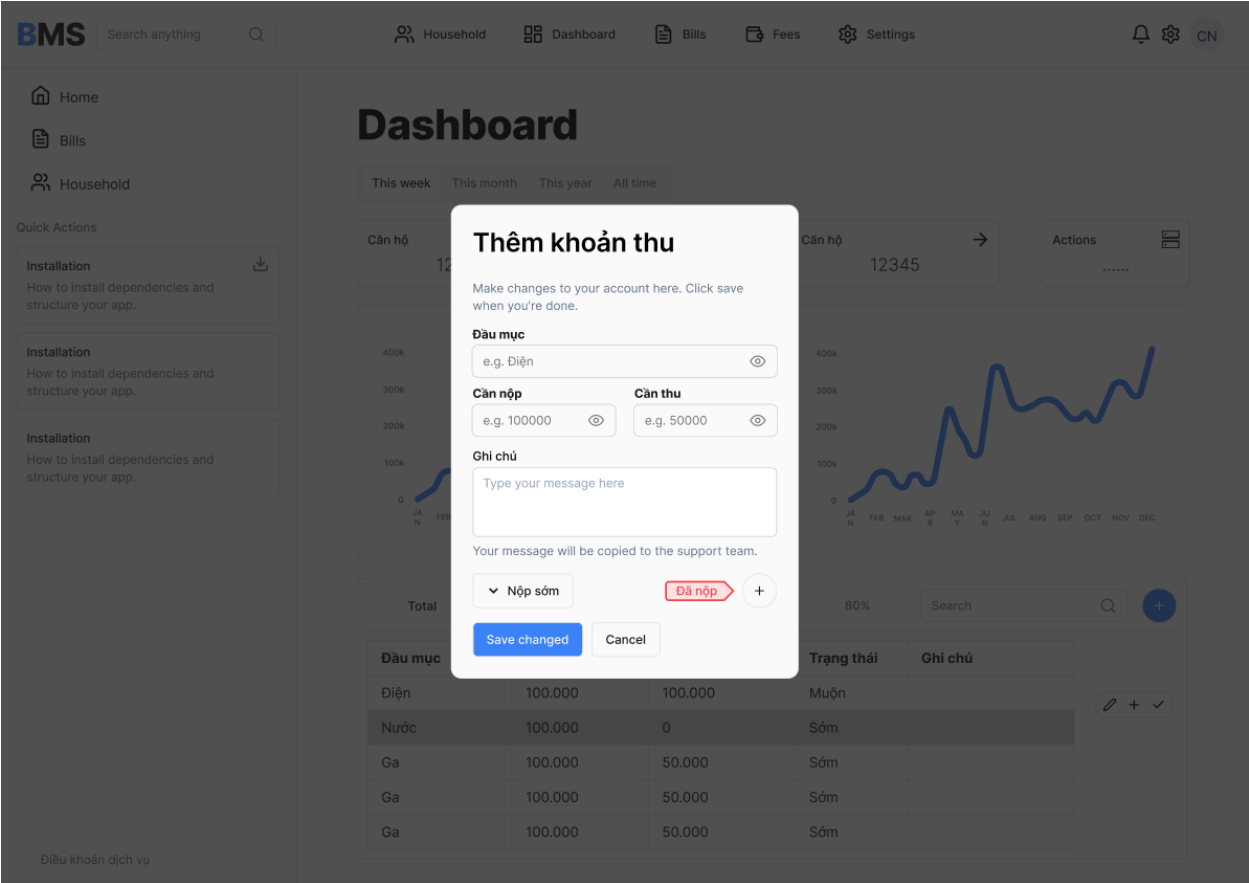
Trung - Add bills



Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề Modal	"Thêm khoản thu"	Text label (H3/H4)	Hiển thị lớn, in đậm	Xác định mục đích của cửa sổ
Dòng hướng dẫn	"Make changes to your account here..."	Text label	Hiển thị, chữ nhỏ, màu xám	Hỗ trợ người dùng

Ô nhập 'Đầu mục'	Nhấn "Đầu mục" và ô nhập tên khoản phí	Text input	Placeholder: "e.g. Điện", có icon 'Con mắt'	Bắt buộc nhập
Ô nhập 'Cần nộp'	Nhấn "Cần nộp" và ô nhập số tiền	Number input	Placeholder: "e.g. 100000", có icon 'Con mắt'	Nhập số tiền hộ dân phải đóng
Ô nhập 'Cần thu'	Nhấn "Cần thu" và ô nhập số tiền	Number input	Placeholder: "e.g. 50000", có icon 'Con mắt'	Nhập số tiền thực tế cần thu
Ô 'Ghi chú'	Nhấn "Ghi chú" và vùng nhập văn bản	Textarea	Placeholder: "Type your message here"	Nhập nội dung diễn giải thêm
Văn bản nhắc nhở	"Your message will be copied to..."	Text label	Hiển thị phía dưới ô Ghi chú	
Nút chọn (Dropdown)	"Nộp sớm"	Select/Dropdown	Tương tác chọn trạng thái	Các lựa chọn: Nộp sớm, Muộn, Đúng hạn

Nhãn trạng thái	"Đã nộp"	Badge/Tag	Màu đỏ (Outline), kèm icon dấu (+)	Hiển thị nhanh trạng thái thanh toán
Nút 'Save changed'	Xác nhận lưu thông tin	Button (Solid)	Màu xanh dương (Primary)	Kích hoạt lưu dữ liệu vào DB
Nút 'Cancel'	Hủy bỏ thao tác	Button (Ghost/Outline)	Màu xám	Đóng Modal, không lưu dữ liệu
Lớp nền (Overlay)	Làm tối vùng phía sau Modal	Background overlay	Độ mờ (Opacity) khoảng 50%	Tập trung sự chú ý vào Modal



Phương - Fee List

BMS

Search anything

Q

Services

Dashboard

Bills

Settings

🔔

⚙️

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

📄

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Fee Management

+ Create Fee

All fees

Required Fees

Contribution Fees

Inactive

Total Fees

24

➔

Active Fee Periods

5

➔

Monthly Revenue

240M VNĐ

➔

Pending Bills

132

📄

Fee Name	Type	Method	Unit Price	Period	Status	Created At	Actions
Management Fee	Required	per_m2	12,000 VNĐ/m²	May 2026	Active	01/05/2026	
Parking Fee	Required	fixed	500,000 VNĐ	May 2026	Active	01/05/2026	
Cleaning Fee	Contribution	fixed	100,000 VNĐ	May 2026	Draft	03/05/2026	
Elevator Maintenance	Required	per_m2	2,000 VNĐ/m²	May 2026	Active	04/05/2026	
Security Fee	Required	fixed	150,000 VNĐ	May 2026	Active	05/05/2026	
Garbage Collection Fee	Contribution	fixed	80,000 VNĐ	May 2026	Inactive	06/05/2026	

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề trang	"Fee Management"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	
Nút 'Create Fee'	"+ Create Fee"	Button (Solid)	Màu xanh dương, góc phải	Dẫn tới trang tạo phí mới (Ảnh 2)

Thanh lọc trạng thái	All fees, Required, Contribution, Inactive	Tab Navigation	Trạng thái Active trên tab được chọn	Lọc danh sách phí theo nhóm
Thẻ chỉ số (KPIs)	Total Fees, Active Periods, Revenue, Pending Bills	KPI Cards	Hiển thị số liệu tổng hợp	Giúp nắm bắt quy mô các khoản thu
Bảng danh sách phí	Thông tin chi tiết các loại phí	Data Table	Phân trang, căn lề trái	Hiển thị dữ liệu từ fee_types
Cột 'Fee Name'	Tên loại phí (VD: Management Fee)	Text	Hiển thị	
Cột 'Type'	Nhóm phí (Required/Contribution)	Badge	Màu sắc phân biệt theo loại	Required (Bắt buộc), Contribution (Tự nguyện)
Cột 'Method'	Cách tính (per_m2/fixed)	Text (Code)	Hiển thị dạng mã kỹ thuật	per_m2 (theo diện tích), fixed (cố định)
Cột 'Unit Price'	Đơn giá	Text	Định dạng tiền tệ (VNĐ)	Sử dụng decimal.js để hiển thị

Cột 'Status'	Trạng thái (Active/Draft/Inactive)	Badge	Xanh (Active), Xám (Draft), Đỏ (Inactive)	
Cột 'Actions'	Các biểu tượng thao tác	Icon Buttons	Sửa, Xóa, Xem chi tiết	Nằm ở cuối mỗi dòng

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

🔔

⚙️

CN

🏠 Bills

📄 Bills

👤 Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Fee Management

+ Create Fee

All fees

Required Fees

Contribution Fees

Inactive

Total Fees

24

→

Active Fee Periods

5

→

Monthly Revenue

240M VNĐ

→

Pending Bills

132

📄

Fee Name	Type	Method	Unit Price	Period	Status	Created At	Actions
Management Fee	Required	per_m2	12,000 VNĐ/m²	May 2026	Active	01/05/2026	
Parking Fee	Required	fixed	500,000 VNĐ	May 2026	Active	01/05/2026	
Cleaning Fee	Contribution	fixed	100,000 VNĐ	May 2026	Draft	03/05/2026	
Elevator Maintenance	Required	per_m2	2,000 VNĐ/m²	May 2026	Active	04/05/2026	
Security Fee	Required	fixed	150,000 VNĐ	May 2026	Active	05/05/2026	
Garbage Collection Fee	Contribution	fixed	80,000 VNĐ	May 2026	Inactive	06/05/2026	

Phường - Create Fee

BMS

Search anything

Services

Dashboard

Bills

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Fee Management > Create Fee

Create Fee

Create a new fee configuration for apartment billing.

Fee Information

Enter basic information for the new fee.

Fee Name *

Enter fee name

Fee Type *

Select fee type

Required fees are mandatory for all residents.

Calculation Method *

Select calculation mehod

Fixed amount or calculated by area (per_m2)

Unit Price *

Enter unit price

Price will be applied according to the selected method.

Fee Period *

May 2026

Select the period this fee applies to.

Status *

Active

Active fees will be included in billing.

Description

Enter description (optional)

Cancel

Create Fee

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Breadcrumb	Fee Management > Create Fee	Link/Text	Hiển thị đường dẫn điều hướng	Quay lại trang danh sách nhanh
Tiêu đề trang	"Create Fee"	Text label (H1)	Hiển thị lớn	
Nhãn mô tả	"Create a new fee configuration..."	Text label	Hiển thị, màu xám	

Group: Fee Info	"Fee Information"	Section Title	Có đường kẻ phân cách	Nhóm các trường dữ liệu cơ bản
Ô 'Fee Name'	Tên khoản phí	Text input	Bắt buộc (dấu * đỏ), placeholder	Ví dụ: Phí vệ sinh tháng 5
Ô 'Fee Type'	Loại phí (Bắt buộc/Đóng góp)	Dropdown (Select)	Bắt buộc (*), chọn 1	Kèm dòng giải thích phía dưới
Ô 'Calc. Method'	Phương thức tính toán	Dropdown (Select)	Bắt buộc (*), chọn 1	fixed hoặc per_m2
Ô 'Unit Price'	Đơn giá	Text/Number input	Bắt buộc (*), nhập số	Kèm dòng hướng dẫn áp dụng đơn giá
Ô 'Fee Period'	Kỳ thu phí (Tháng/Năm)	Date/Month Picker	Bắt buộc (*), chọn thời gian	Xác định thời điểm áp dụng khoản thu
Ô 'Status'	Trạng thái khởi tạo	Dropdown (Select)	Mặc định là "Active"	

Ô 'Description'	Mô tả chi tiết khoản thu	Textarea	Không bắt buộc, placeholder	Nhập diễn giải nếu cần
Nút 'Cancel'	Hủy bỏ	Button (Outline)	Sự kiện click	Quay lại trang danh sách, không lưu
Nút 'Create Fee'	Xác nhận tạo	Button (Solid)	Màu xanh dương	Gửi dữ liệu về API POST /fee-types

BMS

Search anything

Q

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

🔔

⚙️

CN

🏠 Bills

📄 Bills

👥 Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Fee Management > Create Fee

Create Fee

Create a new fee configuration for apartment billing.

Fee Information

Enter basic information for the new fee.

Fee Name *

Enter fee name

Fee Type *

Select fee type

Required fees are mandatory for all residents.

Calculation Method *

Select calculation mehod

Fixed amount or calculated by area (per_m2)

Unit Price *

Enter unit price

Price will be applied according to the selected method.

Fee Period *

May 2026

Select the period this fee applies to.

Status *

Active

Active fees will be included in billing.

Description

Enter description (optional)

Cancel

Create Fee

Duy - Household List

BMS

Search anything

Services

Dashboard

Bills

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Household

+ Thêm hộ

Tổng số hộ →
120

Đang cư trú →
98

Tạm vắng →
5

Chờ xử lý →
3

Tim theo tên/mã hộ

Q

Tim kiếm

Lọc: Tầng ▼

Mã hộ	Chủ hộ	Căn hộ	Nhân khẩu	...
HH001	Nguyễn He	A101	1	
HH002	Trần Ke	B204	2	
HH003	Ngô Hi	B506	1	
HH004	Hữu Chính	A123	3	
HH005	Quýt Rung	A105	3	
HH006	Quý Trung	B103	3	

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề trang	"Household"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	
Nút 'Thêm hộ'	"+ Thêm hộ"	Button (Solid)	Màu xanh dương, góc phải	Mở Modal hoặc trang thêm hộ mới

Thẻ chỉ số (KPIs)	Tổng số hộ, Đang cư trú, Tạm vắng, Chờ xử lý	KPI Cards	Hiển thị số liệu tổng hợp	Giúp BQL nắm bắt biến động cư trú
Ô tìm kiếm	"Tìm theo tên/mã hộ"	Search Input	Tương tác nhập văn bản	Tìm kiếm theo tên chủ hộ hoặc mã hộ
Nút 'Tìm kiếm'	"Tìm kiếm"	Button (Solid)	Màu xanh dương	Kích hoạt lọc dữ liệu
Nút 'Lọc'	"Lọc: Tăng"	Dropdown	Hiển thị hướng sắp xếp	Sắp xếp theo mã hộ hoặc tên
Bảng danh sách hộ	Danh sách các hộ gia đình	Data Table	Phân trang, căn lề trái	Dữ liệu từ bảng households
Cột 'Mã hộ'	Mã định danh (VD: HH001)	Link/Text	Hiển thị, màu xanh	Click để vào trang Chi tiết (Ảnh 2)
Cột 'Chủ hộ'	Tên chủ hộ đại diện	Text	Hiển thị	
Cột 'Căn hộ'	Số phòng (VD: A101)	Badge/Text	Hiển thị	Liên kết với dữ liệu căn hộ

Cột 'Nhân khẩu'	Số lượng thành viên trong hộ	Number	Hiển thị	Tính tổng từ danh sách nhân khẩu
-----------------------	---------------------------------	--------	----------	-------------------------------------

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Household

Tổng số hộ120→

Đang cư trú98→

Tạm vắng5→

Chờ xử lý3→

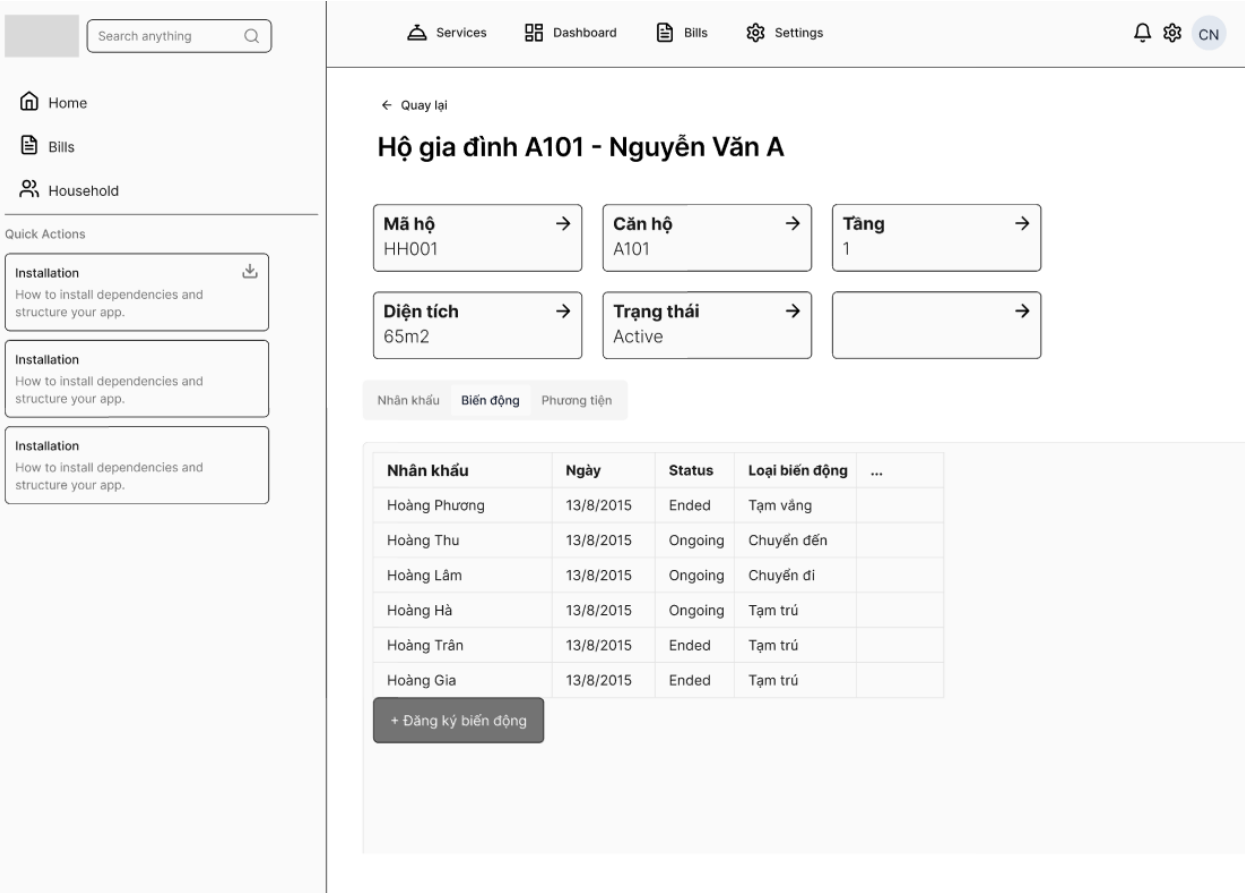
Tim theo tên/mã hộ

Tim kiếm

Lọc: Tăng

Mã hộ	Chủ hộ	Căn hộ	Nhân khẩu	...
HH001	Nguyễn He	A101	1	
HH002	Trần Ke	B204	2	
HH003	Ngô Hi	B506	1	
HH004	Hữu Chính	A123	3	
HH005	Quýt Rung	A105	3	
HH006	Quý Trung	B103	3	

Duy - Household Detail



Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Liên kết 'Quay lại'	"Quay lại"	Link + Icon	Sự kiện click	Trở về màn hình Danh sách hộ
Tiêu đề chi tiết	"Hộ gia đình [Căn hộ] - [Tên chủ hộ]"	Text label (H2)	Hiển thị lớn, in đậm	Tự động lấy dữ liệu từ DB

Thanh thông tin cơ bản	Mã hộ, Căn hộ, Tầng, Diện tích, Trạng thái	Info Grid	Hiển thị hàng ngang	Trạng thái: Active/Inactive/Locked
Hệ thống Tabs	Nhân khẩu, Biến động, Phương tiện	Tabs	Trạng thái Active: 'Nhân khẩu'	Chuyển đổi giữa các cụm thông tin
Bảng Nhân khẩu	Danh sách thành viên trong hộ	Data Table	Hiển thị bên trong tab	Dữ liệu từ bảng residents
Cột 'Họ tên'	Tên đầy đủ của thành viên	Text	Hiển thị	
Cột 'Ngày sinh'	Định dạng DD/MM/YYYY	Text	Hiển thị	
Cột 'CCCD'	Mã căn cước công dân	Text	Hiển thị (ẩn bớt nếu cần)	
Cột 'Quan hệ'	Quan hệ với chủ hộ	Badge	Hiển thị	Chủ hộ, Chồng, Vợ, Con gái, Con trai...
Nút 'Thêm nhân khẩu'	" + Thêm nhân khẩu "	Button (Solid)	Màu xanh dương	Thực hiện POST /residents

Cột 'Actions'	Sửa, Xóa, Chuyển trạng thái	Icon Buttons	Sự kiện click	Dùng để đăng ký tạm vắng/tạm trú
------------------	--------------------------------	-----------------	------------------	-------------------------------------

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Bills

Bills

Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

← Quay lại

Hộ gia đình A101 - Nguyễn Văn A

Mã hộ

HH001

Căn hộ

A101

Tầng

1

Diện tích

65m2

Trạng thái

Active

Nhân khẩu

Biến động

Phương tiện

Họ tên	Ngày sinh	CCCD	Quan hệ	Xóa
Hoàng Phương	01/01/1980	0922...	Chủ hộ	
Hoàng Thu	01/01/1980	0932...	Con gái	
Hoàng Lâm	01/01/1980	0932...	Chồng	
Hoàng Hà	01/01/1980	0932...	Con gái	
Hoàng Trần	01/01/1980	0932...	Con gái	
Hoàng Gia	01/01/1980	0932...	Con trai	

+ Thêm nhân khẩu

Duy - Thêm sửa hh

Thêm hộ gia đình mới

x

Vui lòng điền đầy đủ các mục có đánh dấu *

Mã hộ*

Add value

Số căn hộ*

Tầng*

e.g. 1

Diện tích

Add value

Chủ hộ*

Ghi chú

Type your message here

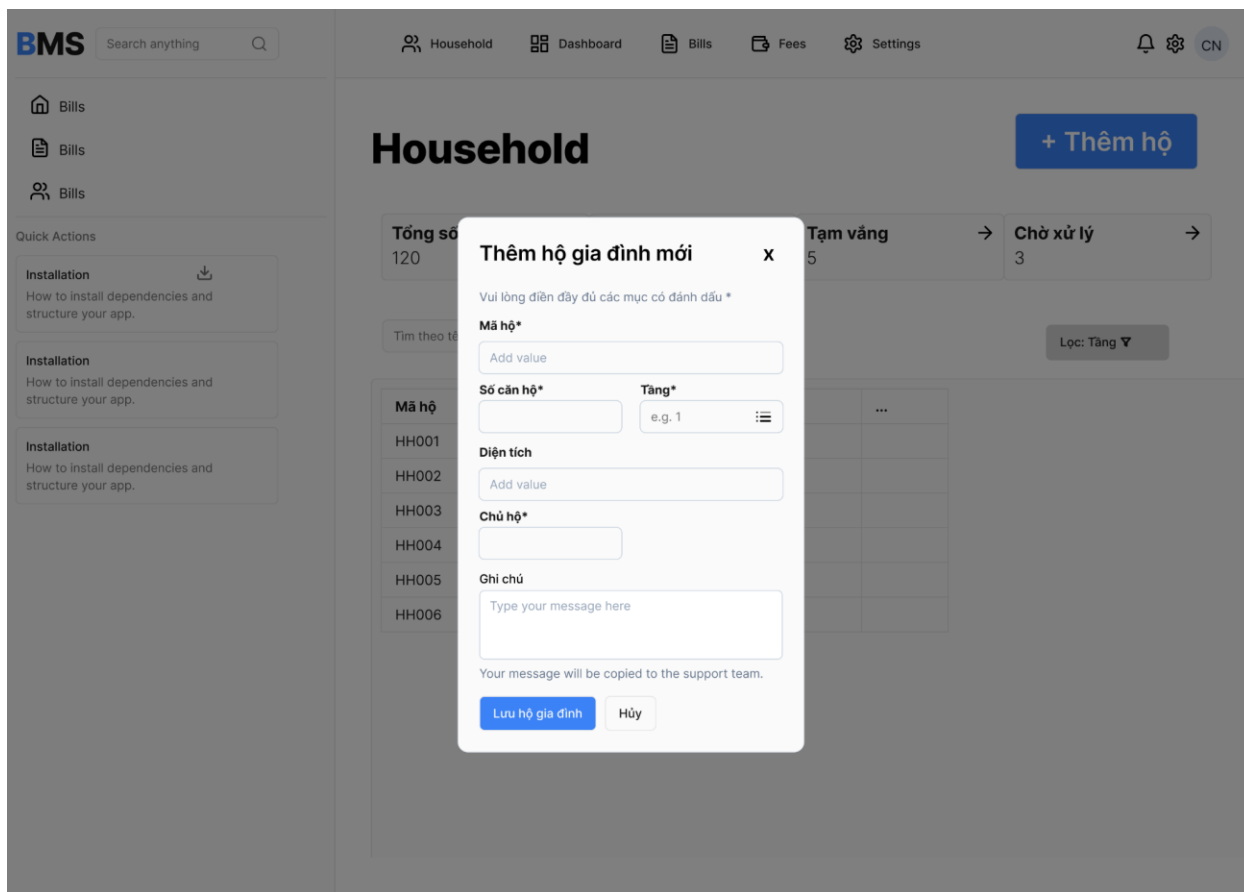
Your message will be copied to the support team.

Lưu hộ gia đình

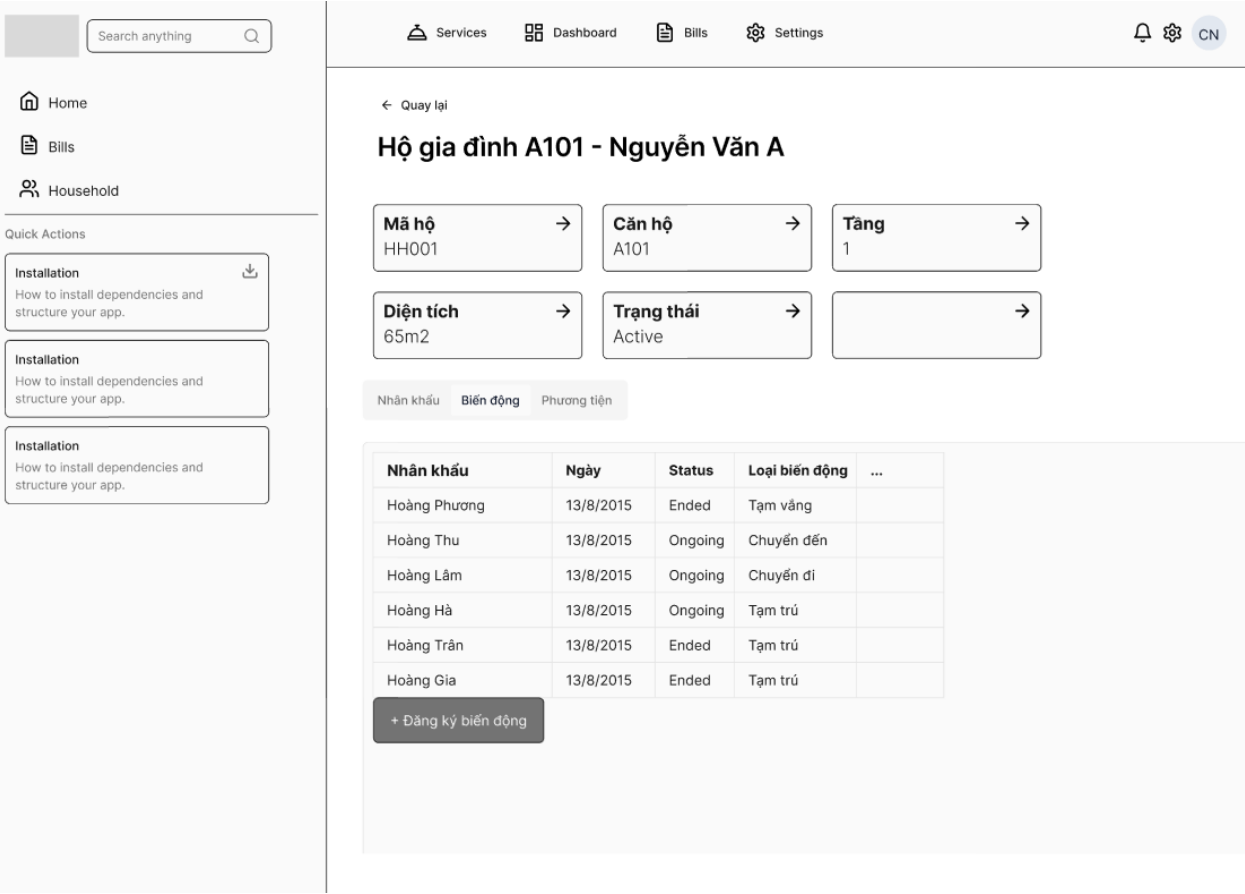
Hủy

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề & Nút đóng	"Thêm hộ gia đình mới"	Text (H3) + Icon X	Căn giữa tiêu đề, nút X ở góc phải	Dùng để đóng nhanh Modal
Mã hộ (*)	Nhập mã định danh	Text Input	Bắt buộc nhập, kiểm tra trùng lặp	Ví dụ: HH007
Số căn hộ (*)	Nhập số phòng	Text Input	Bắt buộc nhập	Liên kết với sơ đồ căn hộ

Tầng (*)	Chọn tầng	Select (Dropdown)	Hiển thị danh sách tầng (1-40)	Thay đổi từ ô nhập text sang Select
Diện tích	Nhập diện tích (m2)	Number Input	Có đơn vị "m2" ở cuối	Dùng để tính phí quản lý (Module 4)
Chủ hộ (*)	Chọn chủ hộ	Searchable Select	Tìm kiếm từ danh sách nhân khẩu	Tránh nhập sai tên người đại diện
Ghi chú	Nhập thông tin bổ sung	Textarea	Placeholder hỗ trợ người dùng	
Nút 'Lưu'	"Lưu hộ gia đình"	Button (Solid)	Màu xanh dương (Primary)	Kèm Loading state khi đang xử lý
Nút 'Hủy'	"Hủy"	Button (Outline)	Màu xám (Neutral)	Thoát và xóa sạch form



Duy - Household Details (biến động)



Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Breadcrumb	Household > HH001 - Nguyễn Văn A	Breadcrumb	Thay thế cho nút "Quay lại"	Nhất quán với trang Create Fee
Thẻ thông tin (Top)	Mã hộ, Căn hộ, Tầng, Diện tích, Trạng thái	Info Cards	Có icon minh họa cho mỗi thẻ	Nhất quán với Dashboard

Công cụ Tab	Tìm kiếm & Xuất file	Toolbar	Nằm ngay trên bảng dữ liệu	Bổ sung để nhất quán
Ô tìm kiếm	"Tìm tên nhân khẩu..."	Search Input	Căn trái bên trên bảng	Tìm nhanh lịch sử của 1 người
Nút 'Xuất file'	"Xuất lịch sử (PDF)"	Button (Outline) + Icon	Căn phải, màu xanh	Thực hiện UC_5.3 (Module 5)
Bảng Biến động	Lịch sử cư trú	Data Table	Phân trang (Pagination)	
Cột 'Nhân khẩu'	Tên người biến động	Text	Hiển thị	
Cột 'Ngày'	Ngày ghi nhận	Text	Định dạng DD/MM/YYYY	
Cột 'Status'	Trạng thái (Ended/Ongoing)	Badge (Colored)	Xanh (Ongoing), Xám (Ended)	Nhất quán với nhãn Active/Inactive
Cột 'Loại biến động'	Tạm vắng, Tạm trú, Chuyển đi...	Badge (Outline)	Phân biệt màu theo loại	Giúp BQL dễ dàng rà soát
Cột 'Actions'	Sửa, Xóa	Icon Buttons	Nằm cuối mỗi dòng	Bổ sung để nhất quán với Fee List

Nút 'Đăng ký'	" + Đăng ký biến động"	Button (Solid)	Căn trái dưới bảng	Mở Form thực hiện UC_02
---------------	------------------------	----------------	--------------------	-------------------------

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Bills

Bills

Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

← Quay lại

Hộ gia đình A101 - Nguyễn Văn A

Mã hộ

HH001

→

Căn hộ

A101

→

Tầng

1

→

Diện tích

65m2

→

Trạng thái

Active

→

→

Nhân khẩu

Biến động

Phương tiện

Nhân khẩu	Ngày	Status	Loại biến động	...
Hoàng Phương	13/8/2015	Ended	Tạm vắng	
Hoàng Thu	13/8/2015	Ongoing	Chuyển đến	
Hoàng Lâm	13/8/2015	Ongoing	Chuyển đi	
Hoàng Hà	13/8/2015	Ongoing	Tạm trú	
Hoàng Trần	13/8/2015	Ended	Tạm trú	
Hoàng Gia	13/8/2015	Ended	Tạm trú	

+ Đăng ký biến động

Duy - Modal hh detail (biến động)

Dòng hướng dẫn	"Vui lòng điền đầy đủ các mục..."	Text label	Hiển thị, màu xám, chữ nhỏ	
Ô 'Nhân khẩu' (*)	Chọn người thực hiện biến động	Searchable Select	Bắt buộc (*), tìm trong hộ	Chỉ liệt kê nhân khẩu thuộc hộ này
Ô 'Loại biến động' (*)	Tạm vắng, Tạm trú, Chuyển đi/đến	Select (Dropdown)	Bắt buộc (*), chọn 1	Quyết định các trường hiện phía dưới
Ô 'Thời gian' (*)	Ngày thực hiện biến động	Date Picker	Bắt buộc (*), mặc định ngày hiện tại	
Nhóm [Tạm vắng]	Ngày đi * / Ngày về dự kiến	Text/Date Input	Hiển thị khi chọn "Tạm vắng"	Placeholder: "Add value"
Nhóm [Tạm trú]	Địa chỉ gốc * / Thời hạn	Text Input	Hiển thị khi chọn "Tạm trú"	Placeholder: "Add value"

Nhóm [Chuyển đi]	Địa chỉ mới / Lý do	Text Input	Hiển thị khi chọn "Chuyển đi"	Placeholder: "Add value"
Nhóm [Chuyển đến]	Địa chỉ cũ / Ngày đến *	Text Input	Hiển thị khi chọn "Chuyển đến"	Placeholder: "Add value"
Ô 'Ghi chú'	Nội dung chi tiết/Lý do	Textarea	Placeholder: "Type your message here"	
Văn bản nhắc nhở	"Your message will be copied..."	Text label	Hiển thị dưới ô Ghi chú	
Nút 'Xác nhận'	"Xác nhận đăng ký"	Button (Solid)	Màu xanh dương (Primary)	Gửi dữ liệu về API POST /residents/:id/absence...
Nút 'Hủy'	"Hủy"	Button (Outline)	Màu xám (Neutral)	Đóng modal và reset form

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Bills

Bills

Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

← Quay lại

Hộ gia đ

Mã hộ

HH001

Nhân khẩu

B

Nhân khẩu

Hoàng Phươn

Hoàng Thu

Hoàng Lâm

Hoàng Hà

Hoàng Trần

Hoàng Gia

+ Đăng ký bi

Đăng ký biến động nhân khẩu

x

Vui lòng điền đầy đủ các mục có đánh dấu *

Nhân khẩu*

Add value

Loại biến động*

Thời gian*

[Tạm vắng]: Ngày đi * / Ngày về dự kiến

Add value

[Tạm trú]: Địa chỉ gốc * / Thời hạn

Add value

[Chuyển đi]: Địa chỉ mới / Lý do

Add value

[Chuyển đến]: Địa chỉ cũ / Ngày đến *

Add value

Ghi chú

Type your message here

Your message will be copied to the support team.

Xác nhận đăng ký

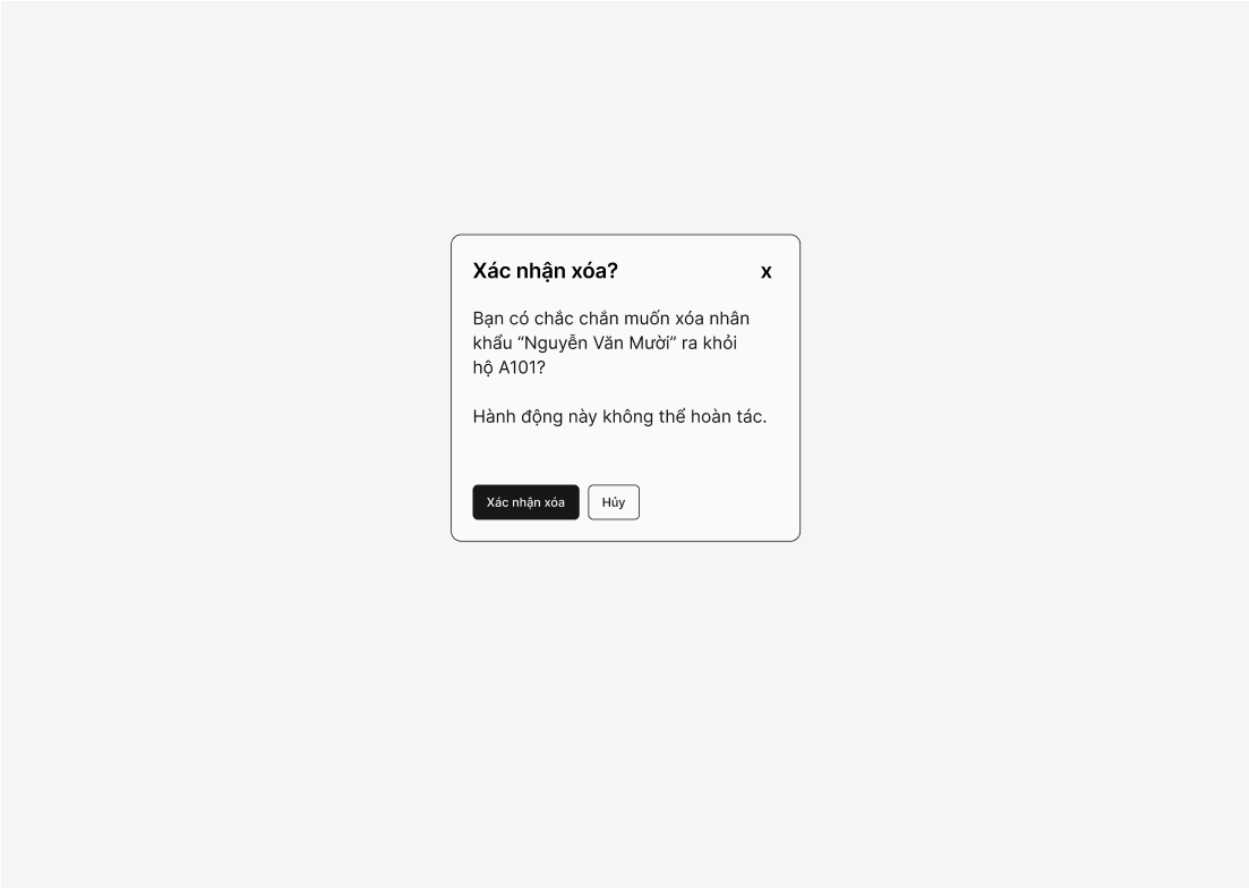
Hủy

tích

Trạng thái

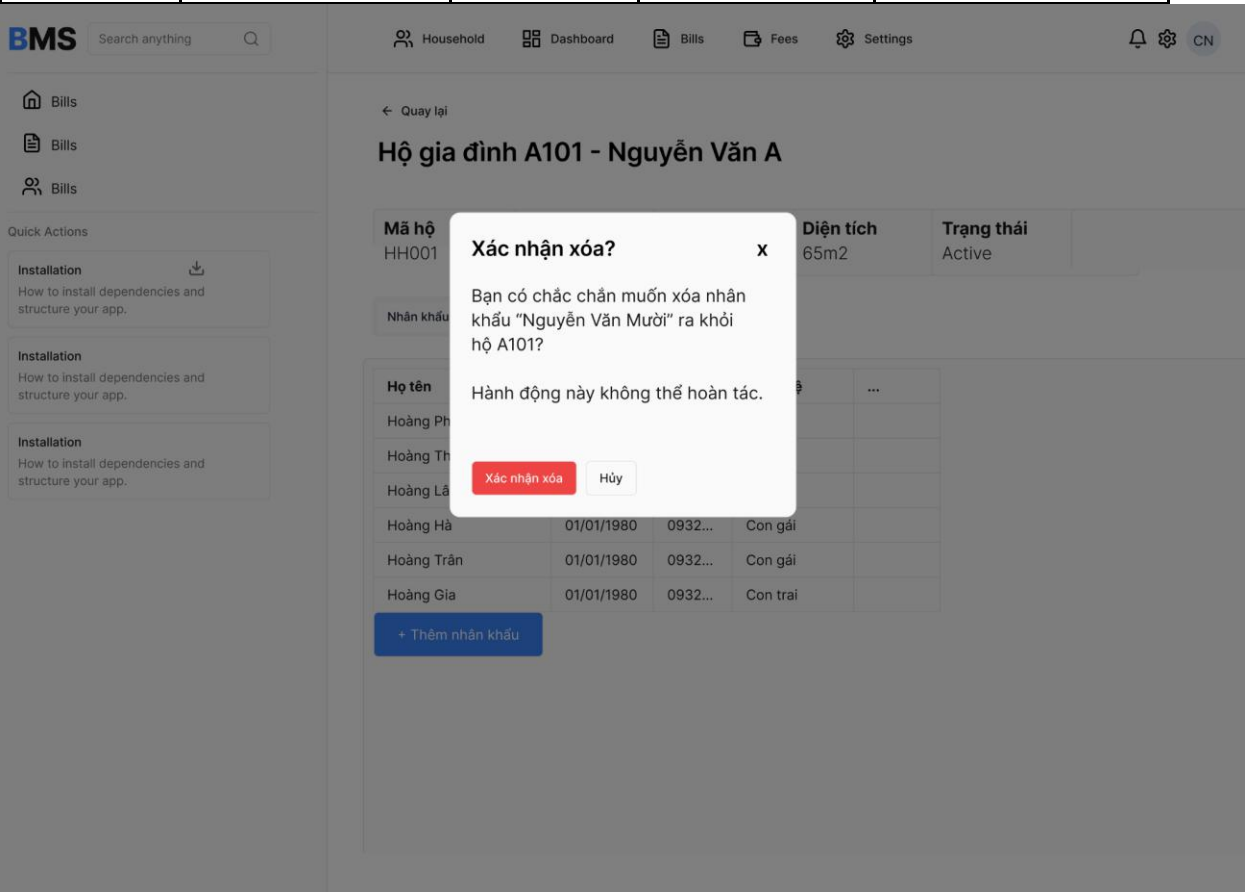
Active

Duy - Modal xác nhận xóa

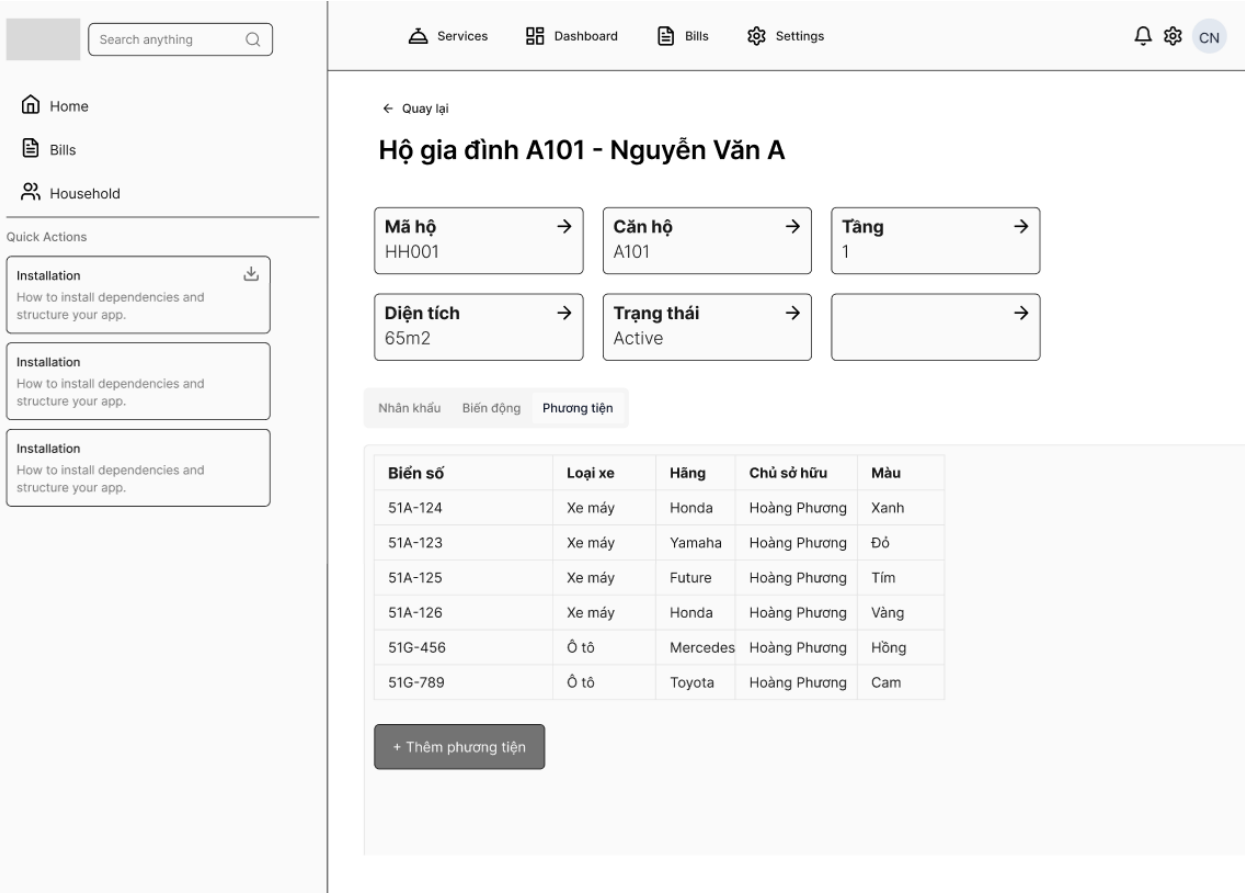


Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề Modal	"Xác nhận xóa?"	Text label (H3)	Hiển thị lớn, căn trái	
Nút Đóng (X)	Biểu tượng dấu X	Icon Button	Sự kiện click: Đóng Modal	Nằm góc trên bên phải
Nội dung xác nhận	"Bạn có chắc chắn muốn xóa... ra khỏi hộ...?"	Text label	Hiển thị tên và mã đối tượng	Giúp người dùng kiểm tra lại thông tin

Cảnh báo	"Hành động này không thể hoàn tác."	Text label	Hiển thị, màu xám hoặc đỏ	Nhấn mạnh tính nghiêm trọng
Nút 'Xác nhận xóa'	"Xác nhận xóa"	Button (Solid)	Màu đỏ (Danger)	Kích hoạt logic Soft Delete (vô hiệu hóa)
Nút 'Hủy'	"Hủy"	Button (Outline)	Màu xám (Neutral)	Đóng modal, không thực hiện lệnh



Duy - Household (Phương tiện biến động)



Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Hệ thống Tabs	Nhân khẩu, Biến động, Phương tiện	Tabs	Active: 'Phương tiện'	Chuyển đổi dữ liệu hiển thị
Thanh công cụ (Bổ sung)	Tìm kiếm & Xuất dữ liệu	Toolbar	Căn lề trên bảng	Bổ sung để nhất quán với Dashboard

Ô tìm kiếm (Bổ sung)	"Tìm biển số/chủ sở hữu..."	Search Input	Tương tác nhập văn bản	Lọc nhanh danh sách xe
Nút 'Xuất file' (Bổ sung)	"Xuất PDF"	Button (Outline) + Icon	Căn phải, màu xanh	Hỗ trợ in ấn báo cáo (Module 5)
Bảng Phương tiện	Danh sách xe của hộ gia đình	Data Table	Căn lề trái	Dữ liệu từ bảng vehicles
Cột 'Biển số'	Mã biển số xe	Text	Hiển thị	
Cột 'Loại xe'	Xe máy / Ô tô	Badge (Colored)	Phân biệt màu theo loại	Quan trọng: Căn cứ tính phí Module 4
Cột 'Hãng'	Honda, Yamaha, Toyota...	Text	Hiển thị	
Cột 'Chủ sở hữu'	Tên thành viên trong hộ	Text	Hiển thị	Lấy dữ liệu từ bảng Nhân khẩu
Cột 'Màu'	Xanh, Đỏ, Vàng...	Text	Hiển thị	

Cột 'Actions' (Bổ sung)	Sửa, Xóa	Icon Buttons	Nằm cuối mỗi dòng	Bổ sung để nhất quán với Fee List
Nút 'Thêm'	" + Thêm phương tiện"	Button (Solid)	Màu xanh dương	Mở modal thêm phương tiện mới

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

← Quay lại

Hộ gia đình A101 - Nguyễn Văn A

Mã hộ	Căn hộ	Tầng	Diện tích	Trạng thái	
HH001	A101	1	65m2	Active	

Nhân khẩu

Biến động

Phương tiện

Biển số	Loại xe	Hãng	Chủ sở hữu	Màu
51A-124	Xe máy	Honda	Hoàng Phương	Xanh
51A-123	Xe máy	Yamaha	Hoàng Phương	Đỏ
51A-125	Xe máy	Future	Hoàng Phương	Tím
51A-126	Xe máy	Honda	Hoàng Phương	Vàng
51G-456	Ô tô	Mercedes	Hoàng Phương	Hồng
51G-789	Ô tô	Toyota	Hoàng Phương	Cam

+ Thêm phương tiện

Chính - Invoices

BMS

Search anything

Services

Dashboard

Bills

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

My Invoices

Pay Bills

All bills

Unpaid bills

Paid history

Overdue

Total Outstanding

3,109,000 VND

Pending Invoices

5

Next Due Date

30/05/2026

Invoice ID	Billing Period	Due Date	Total Amount	Status
#BM-2026-05	May 2026	30/05/2026	2,730,000 VND	Pending
#BM-2026-04	April 2026	30/05/2026	112,000 VND	Partial
#BM-2026-03	March 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-02	February 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-01	January 2026	30/05/2026	67,000 VND	Partial

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề trang	"My Invoices"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	
Nút 'Thanh toán'	"Pay Bills"	Button (Solid)	Màu xanh dương, góc phải	Dẫn tới luồng thanh toán online/tổng hợp

Bộ lọc trạng thái	All bills, Unpaid, Paid history, Overdue	Tab Navigation	Trạng thái Active trên tab chọn	Lọc nhanh danh sách hóa đơn theo trạng thái
Thẻ KPI Tài chính	Total Outstanding, Pending Invoices, Next Due Date	KPI Cards	Hiển thị số liệu nợ và hạn định	Total Outstanding: Tổng nợ cần thu/nộp
Bảng danh sách hóa đơn	Danh sách hóa đơn chi tiết	Data Table	Phân trang, căn lề trái	Dữ liệu từ bảng invoices
Cột 'Invoice ID'	Mã hóa đơn (VD: #BM-2026-05)	Link/Text	Hiển thị màu xanh	Click để xem chi tiết hóa đơn (Invoice Detail)
Cột 'Billing Period'	Kỳ thu phí (VD: May 2026)	Text	Hiển thị	Lấy từ fee_periods
Cột 'Due Date'	Hạn thanh toán	Text	Định dạng DD/MM/YYYY	Căn cứ để đánh dấu trạng thái "Overdue"

Cột 'Total Amount'	Tổng tiền hóa đơn	Text	Định dạng tiền tệ (VNĐ)	Sử dụng decimal.js để tính toán chính xác
Cột 'Status'	Trạng thái hóa đơn	Badge (Custom)	Pending (Đỏ), Partial (Vàng), Paid (Xanh)	State Machine: Quản lý vòng đời hóa đơn
Công cụ bảng (Bổ sung)	Tìm kiếm & Xuất file	Toolbar	Căn lề trên bảng	Nhất quán với các trang quản lý khác
Nút 'Xuất PDF' (Bổ sung)	Icon PDF / "Export"	Button (Outline)	Sự kiện click: In hóa đơn	Cho phép cư dân/BQL tải bản in hóa đơn
Cột 'Actions' (Bổ sung)	Biểu tượng con mắt / máy in	Icon Buttons	Xem chi tiết / In nhanh	Giúp người dùng thao tác nhanh trên từng dòng

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Bills

Bills

Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

My Invoices

Pay Bills

All bills

Unpaid bills

Paid history

Overdue

Total Outstanding

3,109,000 VND

→

Pending Invoices

5

→

Next Due Date

30/05/2026

Invoice ID	Billing Period	Due Date	Total Amount	Status
#BM-2026-05	May 2026	30/05/2026	2,730,000 VND	Pending
#BM-2026-04	April 2026	30/05/2026	112,000 VND	Partial
#BM-2026-03	March 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-02	February 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-01	January 2026	30/05/2026	67,000 VND	Partial

Tuấn - Settings

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Nút 'Back'	"< Back to Homepage"	Button (Outline)	Sự kiện click: Quay về Dashboard	Điều hướng nhanh
Lời chào chính	"Welcome back, [User Name]"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	Tự động lấy tên từ JWT/Session

Ngày hệ thống	Thứ, ngày/tháng/năm hiện tại	Text label	Hiển thị, màu xám	Ví dụ: Tue, 19 May 2026
Ảnh đại diện	Avatar người dùng (hoặc Placeholder)	Image (Circle)	Kích thước lớn, căn giữa	Cho phép tải ảnh lên (Upload)
Thông tin tóm tắt	Tên hiển thị & Email chính	Text labels	Hiển thị dưới ảnh đại diện	Giúp nhận diện nhanh tài khoản
Nút 'Edit Profile'	"Edit"	Button (Solid)	Màu xanh dương, góc phải	Chuyển sang chế độ chỉnh sửa form
Nút 'Đăng xuất' (Bổ sung)	"Log out"	Button (Danger/Ghost)	Màu đỏ, có icon Logout	Thực hiện UC_1.2 (Xóa token)
Ô nhập 'Họ và tên'	Tên đầy đủ của người dùng	Text input	Hiển thị/Chỉnh sửa	Lấy dữ liệu từ bảng users
Ô nhập 'Email'	Địa chỉ email liên hệ	Text input	Read-only (Chỉ đọc)	Không cho phép đổi email để bảo mật

Ô 'Số điện thoại'	Số điện thoại cư dân/nhân viên	Text input	Hiển thị/Chỉnh sửa	Ràng buộc định dạng số điện thoại
Ô 'Vai trò'	Role hệ thống (Admin/Kế toán...)	Badge	Chỉ hiển thị (Read-only)	Hiển thị quyền hạn của user
Liên kết 'Bảo mật'	"Đổi mật khẩu"	Link / Button	Sự kiện click	Mở Modal đổi mật khẩu (UC_1.3)
Sidebar Menu	Apartment, Related, Personal Info	Vertical Menu	Trạng thái Active: 'Personal Info'	Điều hướng trong cụm thông tin user
Footer	"Điều khoản dịch vụ"	Link	Hiển thị góc dưới trái	

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Bills

Bills

Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

My Invoices

Pay Bills

All bills

Unpaid bills

Paid history

Overdue

Total Outstanding

→

3,109,000 VND

Pending Invoices

→

5

Next Due Date

30/05/2026

Invoice ID	Billing Period	Due Date	Total Amount	Status
#BM-2026-05	May 2026	30/05/2026	2,730,000 VND	Pending
#BM-2026-04	April 2026	30/05/2026	112,000 VND	Partial
#BM-2026-03	March 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-02	February 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-01	January 2026	30/05/2026	67,000 VND	Partial

Chính - Invoice Details

BMSS

Search anything

Services

Dashboard

Bills

Settings

🔔

⚙️

CN

🏠 Home

📄 Bills

👤 Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

📄

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Invoice Details Breakdown

Back to list

Invoice Details - #BM-2026-05

Resident: Nguyễn Hữu Chính

Apartment: Room 607 - Tòa B

Period: May 2026

Fee Breakdown

Fee Name	Usage / Formula	Total Amount
Management Fee	70 m ² x 12,000 VND/m ²	840,000 VND
Parking Fee (Car)	1 Car (Fixed rate)	1,200,000 VND
Parking Fee (Bike)	1 Motorbike (Fixed rate)	70,000 VND
Electricity Fee	210 kWh (EVN progressive tariff)	340,000 VND
Water Fee	12 m ³ x 10,000 VND/m ³	120,000 VND
Internet Fee	Monthly flat rate	160,000 VND
Total Due		2,730,000 VND

Pay 80% Invoice

Pay 100% Invoice

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề trang	"Invoice Details Breakdown"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	
Nút 'Trở về'	"Back to list"	Button (Solid)	Màu xanh dương, góc trái	Quay lại danh sách "My Invoices"

Mã hóa đơn	"Invoice Details - #BM-2026- 05"	Text label	Hiển thị, in đậm	Định danh hóa đơn đang xem
Thanh thông tin hộ	Tên cư dân, Số phòng, Kỳ thu phí	Info Bar (Grid)	Hiển thị ngang, có khung	Lấy dữ liệu từ households và fee_periods
Tiêu đề bảng	"Fee Breakdown"	Text label (H2)	Hiển thị, căn trái	Phân rã các khoản phí chi tiết
Bảng chi tiết phí	Danh sách các mục phí thành phần	Data Table	Căn lề trái, có đường kẻ	Nhiệm vụ lỗi của Module 4
Cột 'Fee Name'	Tên khoản phí (Điện, nước, xe...)	Text	Hiển thị	Lấy từ fee_types
Cột 'Usage / Formula'	Công thức tính chi tiết	Text (Formula)	Hiển thị cách tính	
Cột 'Total Amount'	Thành tiền của từng mục	Text	Định dạng tiền tệ (VNĐ)	Số tiền sau khi áp dụng công thức
Dòng 'Total Due'	Tổng cộng số tiền phải đóng	Table Footer	In đậm, kích thước lớn	Tổng của cột Total Amount

Nút 'Pay 80%'	"Pay 80% Invoice"	Button (Solid)	Màu xanh dương	Chuyển trạng thái sang PARTIAL
Nút 'Pay 100%'	"Pay 100% Invoice"	Button (Solid)	Màu xanh dương (Primary)	Chuyển trạng thái sang PAID
Nút 'In hóa đơn'	Icon máy in	Icon Button	Nằm cạnh mã hóa đơn	Hỗ trợ in ấn/tải file PDF chi tiết

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Invoice Details Breakdown

Back to list

Invoice Details - #BM-2026-05

Resident: Nguyễn Hữu Chính

Apartment: Room 607 - Tòa B

Period: May 2026

Fee Breakdown

Fee Name	Usage / Formula	Total Amount
Management Fee	70 m ² x 12,000 VND/m ²	840,000 VND
Parking Fee (Car)	1 Car (Fixed rate)	1,200,000 VND
Parking Fee (Bike)	1 Motorbike (Fixed rate)	70,000 VND
Electricity Fee	210 kWh (EVN progressive tariff)	340,000 VND
Water Fee	12 m ³ x 10,000 VND/m ³	120,000 VND
Internet Fee	Monthly flat rate	160,000 VND
Total Due		2,730,000 VND

Pay 80% Invoice

Pay 100% Invoice

Chính - Payment Method

Order Summary	Mã hóa đơn & Tổng tiền	Text Block	Hiển thị thông tin tóm tắt	Lấy dữ liệu từ hóa đơn vừa chọn
Lưới phương thức	Danh sách logo ngân hàng/ví điện tử	Grid (Logo List)	Sự kiện click: Chọn phương thức	MB, BIDV, Agribank, Techcombank, VIB, Shopee Pay
Vùng hiển thị QR	"Scan to pay" + Mã QR Code	Dynamic Image	Tự động thay đổi theo phương thức	Tích hợp API VietQR/VNPay
Thông tin tiền QR	Số tiền (VD: 2,730,000 VNĐ)	Text label	Hiển thị ngay dưới mã QR	Đồng bộ với Total Payment Amount
Sidebar & Header	Các thành phần điều hướng	Layout Standard	Cố định như các trang khác	
Footer	"Điều khoản dịch vụ"	Link	Hiển thị góc dưới trái	

BMS

Search anything

Household

Dashboard

Bills

Fees

Settings

CN

Home Bills

Document Bills

People Bills

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Điều khoản dịch vụ

Select Payment Method

Back

ORDER SUMMARY

Invoices: #BM-2026-05 (May 2026)

Total Payment Amount: 2,730,000 VND

Select one of the payment methods below:













Scan to pay →

2,730,000 VNĐ

TECHCOMBANK



VIETQR

napas 247

Chính - Transaction History

BMS

Search anything

Q

Services

Dashboard

Bills

Settings

🔔

⚙️

CN

🏠 Home

📄 Bills

👤 Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

📄

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Transaction History

Search by Transaction ID

All Status

Select Date Range

Search anything

Select status

Select range

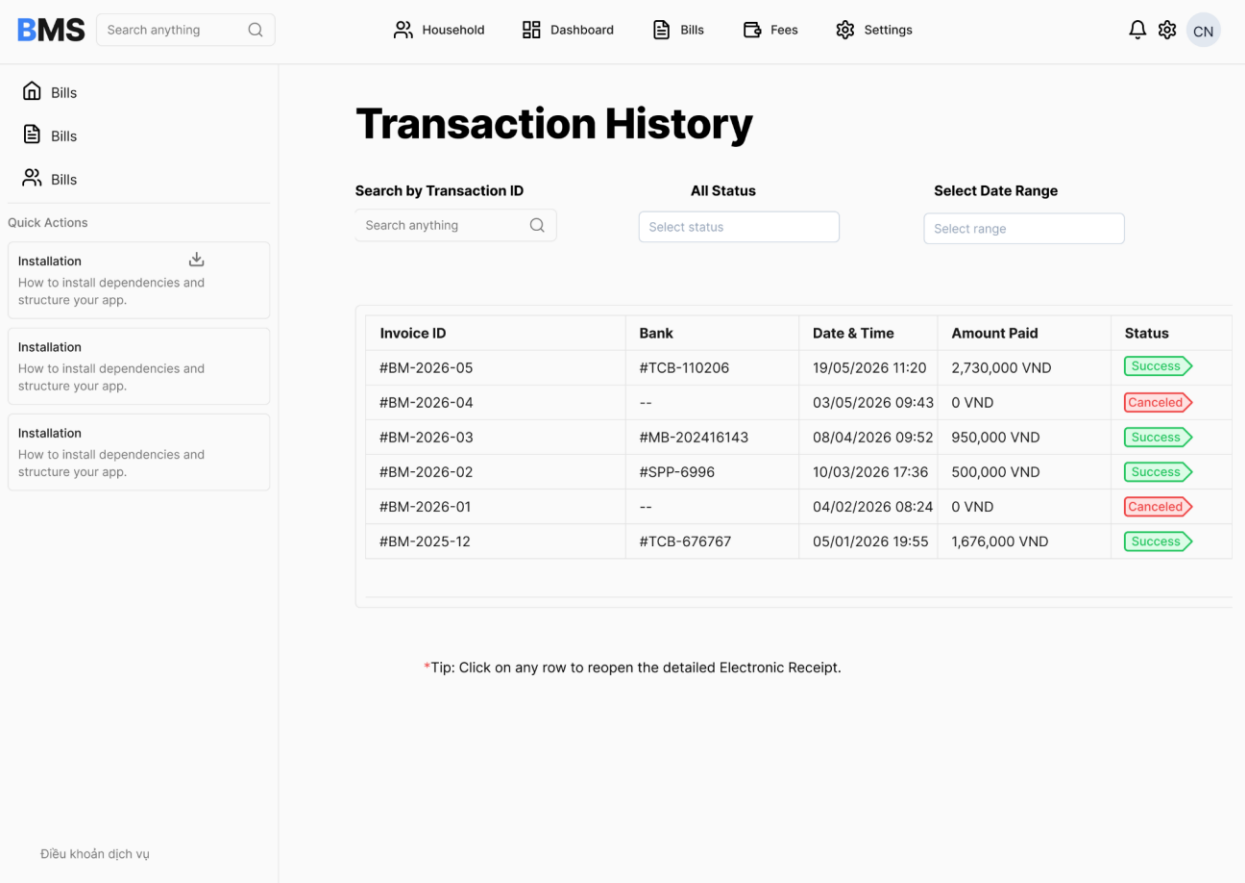
Invoice ID	Bank	Date & Time	Amount Paid	Status
#BM-2026-05	#TCB-110206	19/05/2026 11:20	2,730,000 VND	Success
#BM-2026-04	--	03/05/2026 09:43	0 VND	Canceled
#BM-2026-03	#MB-202416143	08/04/2026 09:52	950,000 VND	Success
#BM-2026-02	#SPP-6996	10/03/2026 17:36	500,000 VND	Success
#BM-2026-01	--	04/02/2026 08:24	0 VND	Success
#BM-2025-12	#TCB-676767	05/01/2026 19:55	1,676,000 VND	Success

*Tip: Click on any row to reopen the detailed Electronic Receipt.

Phần tử giao diện	Nội dung	Loại	Thuộc tính	Ghi chú
Tiêu đề trang	"Transaction History"	Text label (H1)	Hiển thị lớn, in đậm	
Tìm kiếm ID	"Search by Transaction ID"	Search Input	Tương tác nhập mã giao dịch	Lọc nhanh một giao dịch cụ thể
Lọc trạng thái	"All Status"	Select (Dropdown)	Chọn: Success, Canceled, Pending	

Lọc ngày tháng	"Select Date Range"	Date Range Picker	Chọn khoảng thời gian (Từ... Đến...)	Phục vụ báo cáo tháng/quý
Bảng giao dịch	Danh sách lịch sử nộp tiền	Data Table	Phân trang, căn lề trái	Dữ liệu từ bảng payments
Cột 'Invoice ID'	Mã hóa đơn liên kết	Text	Hiển thị	VD: #BM-2026-05
Cột 'Bank'	Ngân hàng/Mã giao dịch ngân hàng	Text	Hiển thị mã tham chiếu	VD: #TCB-110206
Cột 'Date & Time'	Thời gian giao dịch thành công	Text	Định dạng DD/MM/YYYY HH:mm	Thời điểm tiền vào hệ thống
Cột 'Amount Paid'	Số tiền đã đóng	Text	Định dạng tiền tệ (VNĐ)	Dùng decimal.js để hiển thị
Cột 'Status'	Trạng thái giao dịch	Badge (Arrow style)	Success (Xanh), Canceled (Đỏ)	Nhất quán với style trang Invoices

Dòng gợi ý (Tip)	"*Tip: Click on any row..."	Text label	Hiển thị màu đỏ, phía dưới bảng	Chỉ dẫn UX: Mở biên lai điện tử
------------------	-----------------------------	------------	---------------------------------	---------------------------------



3. Các bản phối màu (1 cái ở trên với 2 cái dưới này)

Kiểu 1: Modern Professional	Kiểu chữ	Inter
-----------------------------	----------	-------

	Dải màu	#FFFFFF (Base), #3B82F6 (Primary Blue), #F3F4F6 (Light Gray)
	Biểu tượng	Outlined (Nét thanh mảnh 1.5px)
	Bố cục và lưới	Bố cục 1 (Trái - Đầu - Thân)
	Phần tử giao diện	Search input, KPI Cards, Data table, Tabs, Avatar circle, Primary button.
Kiểu 2: Dark Mode Tech	Kiểu chữ	Inter
	Dải màu	#0F172A (Deep Dark), #1B59F8 (Electric Blue), #1E293B (Card Background)
	Biểu tượng	Outlined with Glow (Nét mảnh, có hiệu ứng phát sáng nhẹ)
	Bố cục và lưới	Bố cục 1 + 2 (Kết hợp cửa sổ Modal nổi)
	Phần tử giao diện	Segmented control, Line Chart (với hiệu ứng Gradient), Status Badges, Dark Frames.

Kiểu 3: Blueprint Draft	Kiểu chữ	Balsamiq Sans, JetBrains Mono (Dạng viết tay hoặc kỹ thuật)
	Dải màu	#F8FAFC (Grid Base), #2563EB (Pen Blue), #D1D5DB (Sketch Line)
	Biểu tượng	Hand-drawn style (Nét vẽ thô, mô phỏng phác thảo)
	Bố cục và lưới	Bố cục 1 + Grid Overlay (Nền kẻ ô 20px)
	Phần tử giao diện	Vector lines, Rough frames, Text labels, Hand-drawn table, Square check-marks.

Dashboard

Export report

This week

This month

This year

All time

Cân hộ

12345

Actions

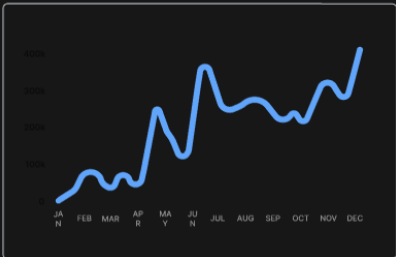
.....

Cân hộ

12345

Actions

.....



500.000

250.000

80%

Search



Đầu mục	Phải thu	Cân phải đóng	Trạng thái	Ghi chú
Điện	100.000	100.000	Muộn	
Nước	100.000	0	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	

✎ + ✓

Điều khoản dịch vụ

Fee Management

All fees Required Fees Contribution Fees Inactive

Total Fees24→

Active Fee Periods5→

Monthly Revenue240M VND→

Pending Bills132

Fee Name	Type	Method	Unit Price	Period	Status	Created At	Actions
Management Fee	Required	per_m2	12,000 VND/m²	May 2026	Active	01/05/2026	
Parking Fee	Required	fixed	500,000 VND	May 2026	Active	01/05/2026	
Cleaning Fee	Contribution	fixed	100,000 VND	May 2026	Draft	03/05/2026	
Elevator Maintenance	Required	per_m2	2,000 VND/m²	May 2026	Active	04/05/2026	
Security Fee	Required	fixed	150,000 VND	May 2026	Active	05/05/2026	
Garbage Collection Fee	Contribution	fixed	80,000 VND	May 2026	Inactive	06/05/2026	

+ Create Fee

My Invoices

All bills Unpaid bills Paid history Overdue

Total Outstanding
3,109,000 VND

Pending Invoices
5

Next Due Date
30/05/2026

Invoice ID	Billing Period	Due Date	Total Amount	Status
#BM-2026-05	May 2026	30/05/2026	2,730,000 VND	Pending
#BM-2026-04	April 2026	30/05/2026	112,000 VND	Partial
#BM-2026-03	March 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-02	February 2026	30/05/2026	100,000 VND	Partial
#BM-2026-01	January 2026	30/05/2026	67,000 VND	Partial

Pay Bills

Household

Tổng số hộ
120

→

Đang cư trú
98

→

Tạm vắng
5

→

Chờ xử lý
3

→

Loại: Tầng ▼

Tìm theo tên/mã hộ

Q

Tìm kiếm

Mã hộ	Chủ hộ	Căn hộ	Nhân khẩu	...
HH001	Nguyễn He	A101	1	
HH002	Trần Ke	B204	2	
HH003	Ngô Hi	B506	1	
HH004	Hữu Chính	A123	3	
HH005	Quýt Rung	A105	3	
HH006	Quý Trung	B103	3	

Bạn đang đăng nhập vào

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123



Nên dùng một khẩu mạnh, bao gồm chữ cái viết thường và hoa, ký tự đặc biệt, và chữ số

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

 Continue with Google

Chưa có tài khoản? Đăng kí

Home

Bills

Household

Quick Actions

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

Installation

How to install dependencies and structure your app.

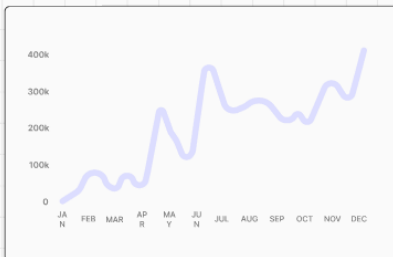
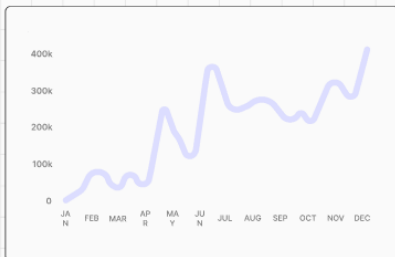
Điều khoản dịch vụ

Dashboard

Export report

This week This month This year All time

Y ↻

Cân hệ
12345 →Actions
..... →Cân hệ
12345 →Actions
..... →

Total 500.000 250.000 80%

Search

Q

+

Đầu mục	Phải thu	Cần phải đóng	Trạng thái	Ghi chú
Điện	100.000	100.000	Muộn	
Nước	100.000	0	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	
Ga	100.000	50.000	Sớm	

✎ + ✓

Bạn đang đăng nhập vào

BlueManage

Email

example@gmail.com

Password

abc@123



Nên dùng mật khẩu mạnh, bao gồm chữ cái viết thường và hoa, kí tự đặc biệt, và chữ số

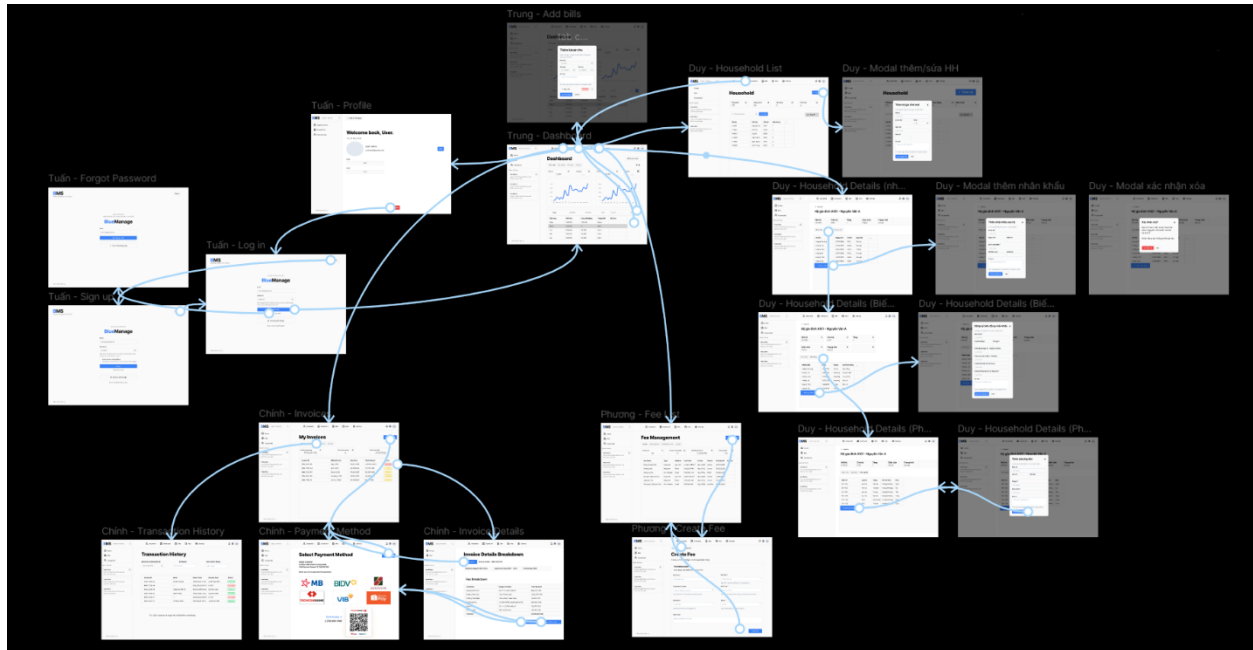
Đăng nhập

Quên mật khẩu?

 Continue with Google

Chưa có tài khoản? Đăng kí

7.7 Thiết kế điều hướng

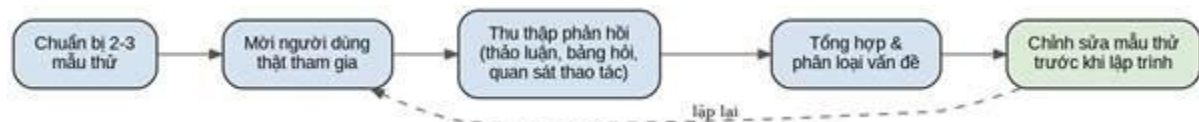


BÀI 7.8. ĐÁNH GIÁ MẪU THỬ

Mẫu thử giao diện và điều hướng (Bài 7.6, 7.7) được đánh giá cùng người dùng nhằm phát hiện và chỉnh sửa vấn đề trước khi lập trình.

7.8.1. Phương pháp và đối tượng đánh giá

Đối tượng: ba nhóm người dùng thật của hệ thống – kế toán, nhân viên quản lý và cư dân. **Kỹ thuật:** thảo luận trực tiếp trên các mẫu dán tường, phát phiếu câu hỏi lấy phản hồi, và quan sát người dùng thao tác trực tiếp trên mẫu thử độ tin cậy cao.



Hình 7.8-1 — Quy trình đánh giá mẫu thử

7.8.2. Đánh giá tính dùng được

Áp dụng năm thuộc tính tính dùng được cho mẫu thử phần mềm quản lý thu phí chung cư:

Thuộc tính	Kết quả đánh giá trên mẫu thử
Khả năng học	Kế toán mới năm được luồng tạo đợt thu và thu tiền sau khoảng 15–20 phút nhờ bố cục đầu–thân–đuôi quen thuộc và nhãn tiếng Việt rõ ràng.
Tốc độ vận hành	Các thao tác chính (tạo đợt thu, ghi nhận thanh toán) hoàn tất trong 3–4 bước; phản hồi tức thời ở mẫu thử tương tác.
Chịu lỗi	Form kiểm tra dữ liệu phía client (validateForm) trước khi gửi, hạn chế lỗi nhập sai số tiền hoặc bỏ trống trường bắt buộc.
Khả năng khôi phục	Có nút Hủy / quay lại ở mọi form; thao tác hủy hóa đơn cần xác nhận và trả khoản thu về trạng thái PENDING.
Tương thích	Bố cục thống nhất giữa các màn hình, phù hợp quy trình thu phí định kỳ hiện tại của ban quản lý chung cư.

7.8.3. Vấn đề phát hiện và hướng chỉnh sửa

- **Màn hình thống kê:** cột trạng thái khó phân biệt – bổ sung màu/nhãn cho PAID, PARTIAL, PENDING.
- **Màn hình thu phí:** người dùng chưa thấy rõ số tiền còn lại – hiển thị nổi bật “còn phải nộp” ngay cạnh ô nhập số tiền.
- **Điều hướng:** thiếu manh mối quay lại danh sách sau khi lưu – thêm thông báo thành công kèm liên kết trở về.
- **Phối màu:** một phương án có độ tương phản chữ thấp – chọn phương án đạt chuẩn dễ đọc làm mặc định.

Kết luận: qua đánh giá, các vấn đề về hiển thị và điều hướng đã được phát hiện sớm và chỉnh sửa trên mẫu thử, giúp giảm rủi ro phải sửa lại khi đã lập trình.